

21. $y = \tan \pi x$

22. $y = \cot \frac{\pi}{2} x$

23. $y = \sec 2x$

24. $y = 5 \csc 3x$

25. $y = \csc 2x$

26. $y = \csc \frac{1}{2} x$

27. $y = 2 \tan 3x$

28. $y = 2 \tan \frac{\pi}{2} x$

29. $y = 5 \csc 3x$

30. $y = 5 \sec 2\pi x$

31. $y = \tan 2\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

32. $y = \csc 2\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

33. $y = \tan 2(x - \pi)$

34. $y = \sec 2\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

35. $y = \cot\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)$

36. $y = \frac{1}{2} \tan(\pi x - \pi)$

37. $y = 2 \csc\left(\pi x - \frac{\pi}{3}\right)$

38. $y = 2 \sec\left(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{3}\right)$

39. $y = 5 \sec\left(3x - \frac{\pi}{2}\right)$

40. $y = \frac{1}{2} \sec(2\pi x - \pi)$

41. $y = \tan\left(\frac{2}{3}x - \frac{\pi}{6}\right)$

42. $y = \tan\left(\frac{1}{2}\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\right)$

43. $y = 3 \sec \pi\left(x + \frac{1}{2}\right)$

44. $y = \sec\left(3x + \frac{\pi}{2}\right)$

45. $y = -2 \tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$

46. $y = 2 \csc(3x + 3)$

47. (a) Pruebe que si f es periódica con un periodo p , entonces $1/f$ también es periódica con un periodo p .

(b) Pruebe que tanto la cosecante como la secante tienen un periodo 2π .



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

48. Fórmulas de reducción Use las gráficas de la figura 5 para explicar por qué son ciertas las siguientes fórmulas

$$\tan\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\cot x$$

$$\sec\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \csc x$$

7

REPASO

REVISIÓN DE CONCEPTOS

- ¿Qué es el círculo unitario?
 - Utilice un diagrama para explicar lo que significa el punto terminal determinado por un número real t .
 - ¿Cuál es el número de referencia $\bar{t}$ asociado con t ?
 - ¿Qué funciones trigonométricas son positivas en los cuadrantes I, II, III y IV?
- ¿Qué es una función periódica?
 - ¿Cuáles son los periodos de las 6 funciones trigonométricas?
- Explique la diferencia entre un ángulo positivo y uno negativo.
 - ¿Cómo se forma un ángulo que mide 1 grado?
 - ¿Cómo se forma un ángulo que mide 1 radian?
 - ¿Cómo se define una medida en radianes de un ángulo θ ?
 - ¿Cómo se convierten grados a radianes?
 - ¿Cómo se convierten radianes a grados?
- ¿Cuándo está un ángulo en posición estándar?
 - ¿Cuándo son coterminales 2 ángulos?
- ¿Qué significa resolver un triángulo?
- Si θ es un ángulo en posición estándar, $P(x, y)$ es un punto en el lado terminal y r la distancia del origen a P , escriba expresiones para las seis funciones trigonométricas de θ .

EJERCICIOS

- Se da un punto $P(x, y)$
 - Demuestre que P está sobre el círculo unitario.
 - Suponga que P es el punto terminal determinado por t . Obtenga $\sin t$, $\cos t$ y $\tan t$.

$$P\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

- 2-3 ■ Se da un número real t .

- Determine el número de referencia para t .
- Determine el punto terminal $P(x, y)$ en el círculo unitario determinado por t .
- Calcule las 6 funciones trigonométricas de t .

2. $t = \frac{5\pi}{3}$

3. $t = \frac{\pi}{3}$

4-6 ■ Determine el valor de la función trigonométrica. De ser posible dé el valor exacto; de lo contrario use una calculadora para dar un valor aproximado correcto a 5 decimales.

4. (a) $\sin \frac{3\pi}{4}$

(b) $\cos \frac{3\pi}{4}$

5. (a) $\sin 1.1$

(b) $\cos 1.1$

6. (a) $\tan \frac{\pi}{3}$

(b) $\tan \left(-\frac{\pi}{3} \right)$

7-8 ■ Use las identidades fundamentales para escribir la primera expresión en función de la segunda.

7. $\tan t$, $\sin t$; t en el cuadrante IV

8. $\sec t$, $\sin t$; t en el cuadrante II

9-12 ■ Determine los valores de las funciones trigonométricas restantes en t partiendo de la información dada.

9. $\sin t = \frac{5}{13}$, $\cos t = -\frac{12}{13}$

10. $\sin t = -\frac{1}{2}$, $\cos t > 0$

11. Si $\tan t = \frac{1}{4}$ y t está en el cuadrante III, determine $\sec t + \cot t$.

12. Si $\sin t = -\frac{8}{17}$ y t está en el cuadrante IV, determine $\csc t + \sec t$.

13-16 ■ (a) Determine la amplitud del periodo y corrimiento de fase de la función y (b) trace la gráfica.

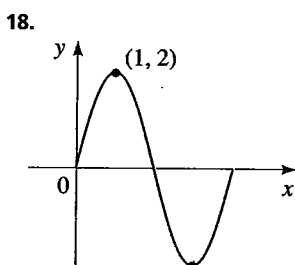
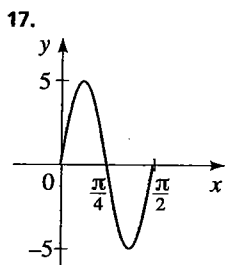
13. $y = 10 \cos \frac{1}{2}x$

14. $y = 4 \sin 2\pi x$

15. $y = -\sin \frac{1}{2}x$

16. $y = 2 \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$

17-18 ■ Se muestra la gráfica de un periodo de una función de la forma $y = a \sin k(x - b)$ o bien $y = a \cos k(x - b)$. Determine la función



19. Determine la medida en radianes que corresponda a la medida que se da en grados.

(a) 70° (b) 420° (c) -240° (d) -40°

20. Determine la medida en grados que corresponda a la medida que se da en radianes.

(a) $\frac{7\pi}{2}$ (b) $-\frac{\pi}{3}$

(c) $\frac{7\pi}{4}$ (d) 2.1

21. Encuentre la longitud de un arco de círculo de radio 8 m si el arco subtiende un ángulo central de 1 radián.

22. Determine la medida de un ángulo central θ en un círculo con radio de 5 pies si el ángulo es subtendido por un arco de longitud de 7 pies.

23. Un arco circular de longitud 100 pies subtiende un ángulo central de 70° . Determine el radio del círculo.

24. ¿Cuántas revoluciones efectuará una rueda de automóvil de 28 pulgadas de diámetro en un lapso de media hora si el automóvil está viajando a 60 millas/h?

25. Nueva York y Los Angeles están a 2,450 millas de distancia. Encuentre el ángulo que subtiende el arco entre estas dos ciudades y el centro de la Tierra. (El radio de la Tierra es de 3,960 millas.)

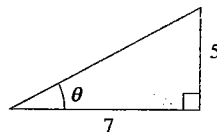
26. Determine el área de un sector con un ángulo central de 2 radianes en un círculo de radio de 5 m.

27. Determine el área de un sector con un ángulo central de 52° en un círculo de radio de 200 pies.

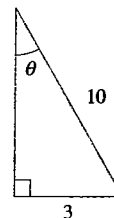
28. Un sector de círculo de radio de 25 pies tiene un área de 125 pies². Determine el ángulo central del sector.

29-30 ■ Determine los valores de las 6 relaciones trigonométricas de θ .

29.

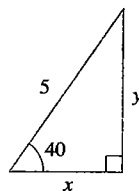


30.

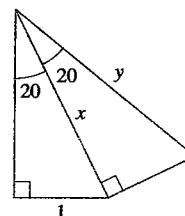


31-32 ■ Determine los lados indicados como x y y , correctos a dos decimales.

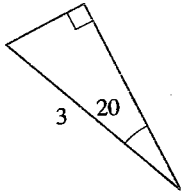
31.



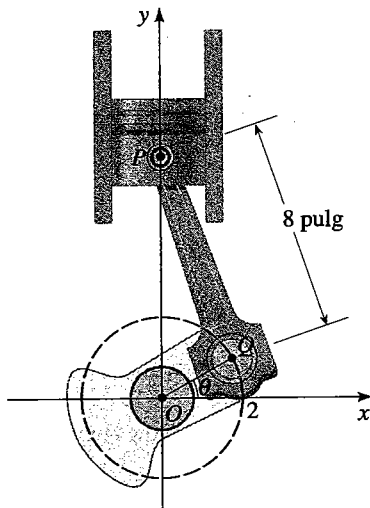
32.



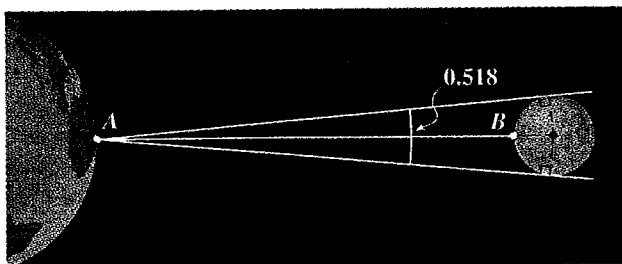
33.



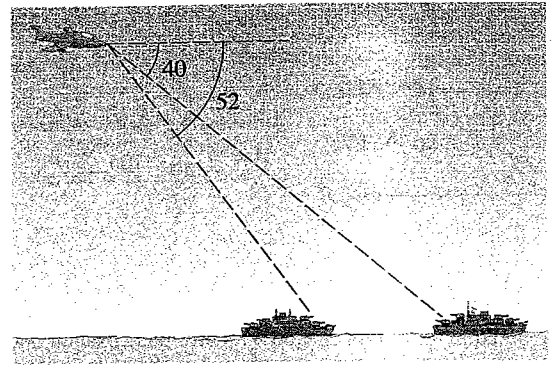
34. La torre más alta del mundo es la torre CN en Toronto, Canadá. Desde 1 km de distancia de su base, el ángulo de elevación a la parte superior de la torre es de 28.81° . Encuentre la altura de la torre.
35. Encuentre el perímetro de un hexágono regular inscrito en un círculo de radio de 8 m.
36. Los pistones en el motor de un automóvil se mueven hacia arriba y hacia abajo de manera repetida para hacer girar el cigüeñal, tal y como se muestra. Determine la altura del punto P por encima del centro O del cigüeñal en función del ángulo θ .



37. Visto desde la Tierra, el ángulo subtendido por la Luna llena es de 0.518° . Utilice esta información y el hecho que la distancia AB de la Tierra a la Luna es de 236,900 millas para determinar el radio de la Luna.



38. Un piloto mide los ángulos de depresión de dos barcos como 40° y 52° (véase la figura). Si el piloto está volando a una elevación de 35,000 pies, determine la distancia entre ambos barcos.



39-44 ■ Encuentre el valor exacto.

39. $\sin 315^\circ$ 40. $\csc \frac{9\pi}{4}$ 41. $\tan(-135^\circ)$
42. $\cos \frac{5\pi}{6}$ 43. $\cot\left(-\frac{22\pi}{3}\right)$ 44. $\sin 405^\circ$

45. Encuentre los valores de las seis relaciones trigonométricas del ángulo θ en la posición estándar si el punto $(-5, 12)$ está en el lado terminal de θ .
46. Encuentre $\sin \theta$ si θ está en posición estándar y su lado terminal cruza el círculo de radio 1 centrado en el origen en el punto $(-\sqrt{3}/2, 1/2)$.
47. Determine el ángulo agudo formado por la recta $y - \sqrt{3}x + 1 = 0$ y el eje x .
48. Determine las seis razones trigonométricas del ángulo θ en posición estándar si su lado terminal está en el cuadrante III y es paralelo a la recta $4y - 2x - 1 = 0$.

49-50 ■ Escriba la primera expresión en función de la segunda para θ en el cuadrante que se da.

49. $\tan \theta$, $\cos \theta$; θ en el cuadrante II

50. $\sec \theta$, $\sin \theta$; θ en el cuadrante III

51-52 ■ Determine las 6 funciones trigonométricas de θ a partir de la información que se da.

51. $\tan \theta = \sqrt{7}/3$, $\sec \theta = \frac{4}{3}$

52. $\sec \theta = \frac{41}{40}$, $\csc \theta = -\frac{41}{9}$

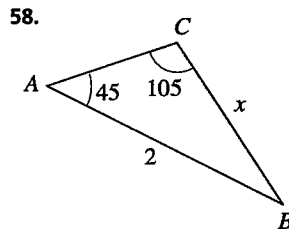
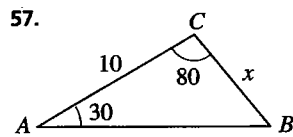
53. Si $\tan \theta = -\frac{1}{2}$ para θ en el cuadrante II, determine $\sin \theta + \cos \theta$.

54. Si $\sin \theta = \frac{1}{2}$ para θ en el cuadrante I, determine $\tan \theta + \sec \theta$.

55. Si $\tan \theta = -1$, determine $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$.

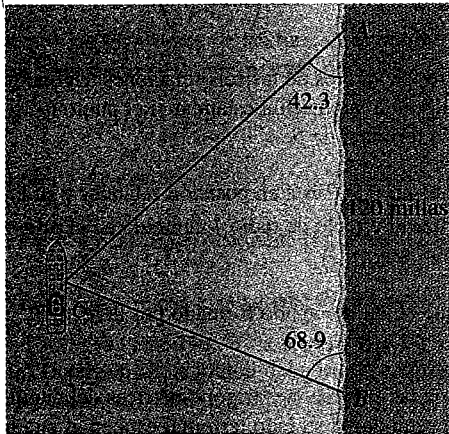
56. Si $\cos \theta = -\sqrt{3}/2$, y $\pi/2 < \theta < \pi$, determine $\sin 2\theta$.

57-58 ■ Encuentre el lado identificado como x .

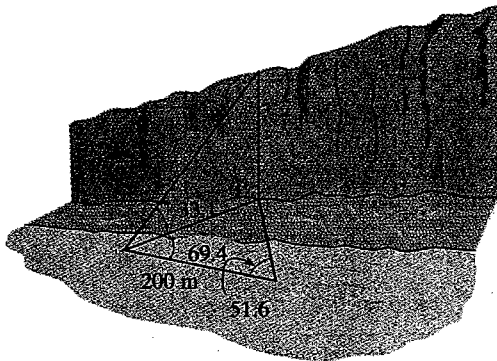


59. Un barco navega en el océano y recorre una costa en línea recta. Los puntos A y B están separados 120 millas en la costa. Se determina que $\angle A = 42.3^\circ$ y $\angle B = 68.9^\circ$. Calcule cuál es la distancia más corta del barco a la costa.

60. Para medir la altura de un acantilado inaccesible del lado opuesto de un río, un topógrafo toma las medidas que se muestran. Determine cuál es la altura del acantilado.



61. Determine el área de un triángulo de lados de longitud 8 y 14 m



y el ángulo formado por ellos de 35° .

62. Determine el área de un triángulo con lados de longitud 5, 6 y 8.

63-66 ■ Determine el periodo y trace la gráfica.

63. $y = 3 \tan x$

64. $y = \tan \pi x$

65. $y = 2 \cot\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

66. $y = \sec\left(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{2}\right)$



67-72 ■

- (a) Utilice un dispositivo graficador para graficar la función.
 (b) Determine a partir de la gráfica si la función es periódica y, de ser así, determine el periodo.
 (c) Determine a partir de la gráfica si la función es impar, par o ninguna de las dos.

67. $y = |\cos x|$

68. $y = \sin(\cos x)$

69. $y = \cos(2^{0.1x})$

70. $y = 1 + 2^{\cos x}$

71. $y = e^{-|x|} \cos 3x$

72. $y = \ln x \sin 3x \quad (x > 0)$



73-76 ■ Grafique las 3 funciones en una pantalla común. ¿Cómo se relacionan las gráficas?

73. $y = x$, $y = -x$, $y = x \sin x$

74. $y = 2^{-x}$, $y = -2^{-x}$, $y = 2^{-x} \cos 4\pi x$

75. $y = x$, $y = \sin 4x$, $y = x + \sin 4x$

76. $y = \sin^2 x$, $y = \cos^2 x$, $y = \sin^2 x + \cos^2 x$



77-81 ■ Determine los valores máximo y mínimo de la función

77. $y = \cos x + \sin 2x$

78. $y = \cos x + \sin^2 x$



79. Obtenga las soluciones de $\sin x = 0.3$ en el intervalo $[0, 2\pi]$.

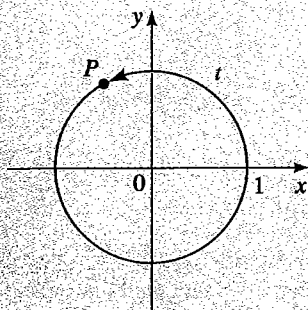


80. Determine las soluciones de $\cos 3x = x$ en el intervalo $[0, \pi]$.



81. Suponga que $f(x) = \frac{\sin^2 x}{x}$.

- (a) ¿La función f es par, impar o ninguna de las dos?
 (b) Obtenga las intersecciones con el eje x de la gráfica de f .
 (c) Trace la gráfica de f en un rectángulo de visión apropiado.
 (d) Describa el comportamiento de la función conforme $x \rightarrow \infty$ y conforme $x \rightarrow -\infty$.
 (e) Note que $f(x)$ no está definido cuando $x = 0$. ¿Qué pasa conforme $x \rightarrow 0$?



1. El punto $P(x,y)$ está en el círculo unitario en el cuadrante IV. Si $x = \frac{12}{13}$, determine y .
2. El punto P en la figura a la izquierda tiene coordenada y de valor $\frac{4}{5}$. Determine lo siguiente.
 - (a) $\sin t$
 - (b) $\cos(-t)$
 - (c) $\tan(\pi - t)$
 - (d) $\sec(\pi + t)$
3. Expresar $\tan t$ en términos de $\sin t$ para t en el cuadrante II.
4. Si $\cos t = -\frac{8}{17}$ y t está en el cuadrante III, determine $\tan t \cot t + \csc t$.

5-6 ■ (a) Determine la amplitud, periodo y corrimiento de fase de la función, (b) trace la gráfica.

5. $y = 2 \cos 3x$

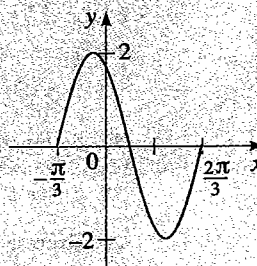
6. $y = \sin\left(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{6}\right)$

7-8 ■ Determine el periodo y trace la gráfica de la función.

7. $y = -\cos 2x$

8. $y = \tan\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)$

9. La gráfica que se muestra es un periodo de una función de la forma $y = a \sin k(x - b)$. Determine la función.



10-11 ■

- (a) Use un dispositivo de graficación para graficar la función en un rectángulo de visión apropiado.
- (b) A partir de la gráfica determine si la función es par, impar o ninguna de las dos.
- (c) Determine los valores máximo y mínimo de la función.

10. $y = \frac{\cos x}{1 + x^2}$

11. $y = e^{-\sin 3x}$



12. Suponga que $y_1 = \cos(\sin x)$ y $y_2 = \sin(\cos x)$.

- (a) Trace las gráficas de y_1 y y_2 en el mismo rectángulo de visión.
- (b) Determine el periodo de cada una de estas funciones partiendo de su gráfica.
- (c) Encuentre una desigualdad entre $\sin(\cos x)$ y $\cos(\sin x)$ que sea válida para toda x .

13. Encuentre las medidas en radianes que corresponden a las medidas en grados de 300° y -18° .

14. Determine las medidas en grados que corresponden a las medidas en radianes $\frac{5\pi}{6}$ y 2.4 .

15. Encuentre el valor exacto de cada uno.

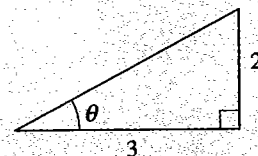
(a) $\sin 405^\circ$

(b) $\tan(-150^\circ)$

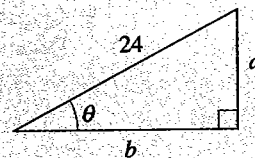
(c) $\sec \frac{5\pi}{3}$

(d) $\csc \frac{5\pi}{2}$

16. Determine $\tan \theta + \sec \theta$ para el ángulo θ mostrado.



17. Determine las longitudes a y b que se muestran en la figura en función de θ .

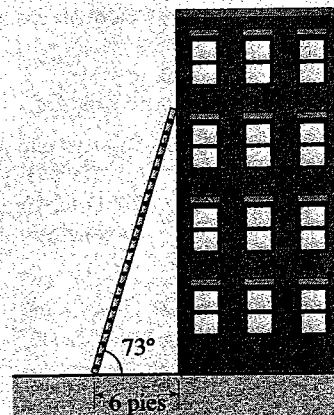


18. Si $\cos \theta = -\frac{1}{3}$ y θ está en el cuadrante III, determine $\tan \theta \cot \theta + \csc \theta$.

19. Si $\sin \theta = \frac{5}{13}$ y $\tan \theta = -\frac{5}{12}$, determine $\sin \theta$.

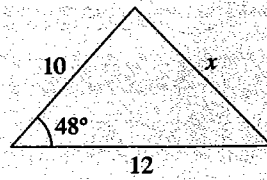
20. Exprese $\tan \theta$ en términos de $\sec \theta$ para θ en el cuadrante II.

21. La base de la escalera de la figura está a 6 pies del edificio y el ángulo formado por la escalera y el piso es de 73° . ¿Hasta qué altura del edificio alcanza la escalera?

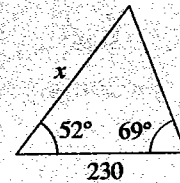


22-25 ■ Determine el lado identificado como x .

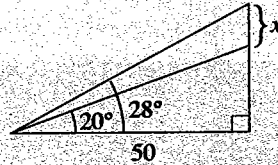
22.



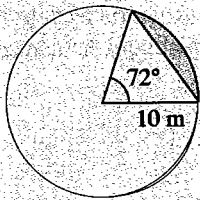
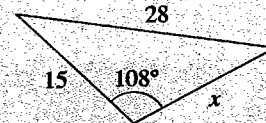
23.



24.



25.



26-27 ■ Se refieren a la figura de la izquierda.

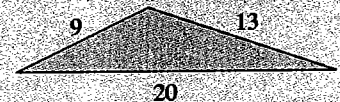
26. Determine el área de la región sombreada.

27. Determine el perímetro de la región sombreada.

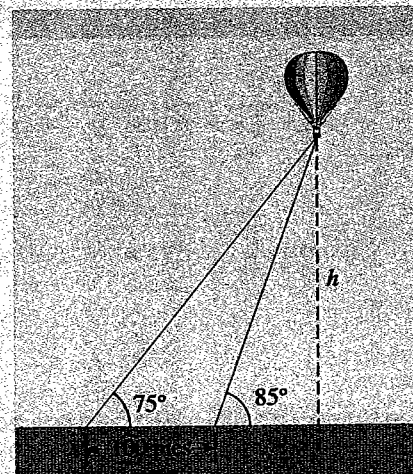
28-29 ■ Se refieren a la figura a la derecha.

28. Determine el ángulo opuesto al lado más largo.

29. Encuentre el área del triángulo.



30. Dos cables sujetan un globo al piso como se muestra. ¿Cuál es la altura del globo sobre el suelo?



8

TRIGONOMETRÍA ANALÍTICA

Las identidades trigonométricas se usan para analizar cantidades dirigidas, o vectores. La trayectoria de este bote de vela se determina descomponiendo las fuerzas vectoriales del viento y la corriente que actúan sobre él.



La función de las matemáticas para determinar respuestas suele ser menos importante que su función para comprender.

BEN NOBLE

En el capítulo anterior estudiamos las propiedades gráficas y geométricas de las funciones trigonométricas, y en éste estudiaremos los aspectos algebraicos de la trigonometría, esto es, expresiones de simplificación y factorización, y la solución de ecuaciones donde intervienen funciones trigonométricas. Las herramientas básicas del álgebra y la trigonometría son las identidades trigonométricas. Presentaremos identidades para funciones trigonométricas de sumas y diferencias de números reales, fórmulas para ángulos múltiples y otras identidades relacionadas, que se usan para estudiar números complejos, vectores y geometría analítica.

8.1

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

Comenzaremos esta sección repasando algunas de las identidades trigonométricas básicas que ya estudiamos.

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS FUNDAMENTALES

Identidades recíprocas

$$\csc x = \frac{1}{\sin x}$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}$$

$$\cot x = \frac{1}{\tan x}$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

Identidades pitagóricas

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$$

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

Identidades de paridad

$$\sin(-x) = -\sin x$$

$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\tan(-x) = -\tan x$$

Identidades de cofunción

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - u\right) = \cos u$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - u\right) = \cot u$$

$$\sec\left(\frac{\pi}{2} - u\right) = \csc u$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - u\right) = \sin u$$

$$\cot\left(\frac{\pi}{2} - u\right) = \tan u$$

$$\csc\left(\frac{\pi}{2} - u\right) = \sec u$$

SIMPLIFICACIÓN DE EXPRESIONES TRIGONOMÉTRICAS

Las identidades nos permiten escribir la misma expresión en distintas formas. Con frecuencia es posible reformular una expresión de apariencia complicada en una forma mucho más simple, como demuestran los siguientes ejemplos.

EJEMPLO 1 ■ Simplificación de una expresión trigonométrica

Simplifique la expresión $(1 + \sen x)(\sec x - \tan x)$.

SOLUCIÓN Aplicaremos las identidades fundamentales.

$$\begin{aligned}
 (1 + \sen x)(\sec x - \tan x) &= (1 + \sen x) \left(\frac{1}{\cos x} - \frac{\sen x}{\cos x} \right) && \text{Identidades recíprocas} \\
 &= (1 + \sen x) \left(\frac{1 - \sen x}{\cos x} \right) && \text{Denominador común} \\
 &= \frac{1 - \sen^2 x}{\cos x} && \text{Diferencia de cuadrados} \\
 &= \frac{\cos^2 x}{\cos x} && \text{Identidad pitagórica} \\
 &= \cos x
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 2 ■ Simplificación por combinación de fracciones

Simplifique la expresión $\frac{\sen \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{1 + \sen \theta}$.

SOLUCIÓN Combinaremos las fracciones usando un denominador común.

$$\begin{aligned}
 \frac{\sen \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{1 + \sen \theta} &= \frac{\sen \theta (1 + \sen \theta) + \cos^2 \theta}{\cos \theta (1 + \sen \theta)} && \text{Denominador común} \\
 &= \frac{\sen \theta + \sen^2 \theta + \cos^2 \theta}{\cos \theta (1 + \sen \theta)} && \text{Desarrolle} \\
 &= \frac{\sen \theta + 1}{\cos \theta (1 + \sen \theta)} && \text{Identidad pitagórica} \\
 &= \frac{1}{\cos \theta} = \sec \theta && \text{Simplifique y aplique la identidad recíproca}
 \end{aligned}$$

DEMOSTRACIÓN DE IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

Muchas identidades son consecuencia de las identidades fundamentales. En los ejemplos que siguen aprenderemos cómo demostrar que una ecuación trigonométrica es una identidad, y en el proceso veremos cómo descubrir nuevas identidades.

Primero debemos decir que es fácil decidir cuándo una ecuación dada *no es* una identidad. Todo lo que necesitamos es demostrar que la ecuación no es válida para algún valor de la o las variables. Así, la ecuación

$$\sen x + \cos x = 1$$

no es una identidad, porque cuando $x = \pi/4$:

$$\sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \neq 1$$

Para comprobar que una ecuación trigonométrica es una identidad, se transforma un lado de esa ecuación para llegar a obtener el otro, en una serie de pasos, cada uno de los cuales en sí mismo es una identidad.

LINEAMIENTOS PARA DEMOSTRAR IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

1. Se elige un lado de la ecuación y la escribe. El objetivo es transformarlo y obtener el otro. Por lo general, es más fácil comenzar con el lado más complicado.
2. Se usa el álgebra y las identidades conocidos para transformar el lado con el que se comenzó. Se ponen las expresiones fraccionarias con un denominador común, se factorizan y aplican las identidades fundamentales para simplificar las expresiones.
3. Algunas veces se aconseja reformular todas las funciones en términos de senos y cosenos.

EJEMPLO 3 ■ Demostración de una identidad trigonométrica

Verifique la identidad $\cos \theta (\sec \theta - \cos \theta) = \sin^2 \theta$.

SOLUCIÓN El lado izquierdo parece más complicado, por lo que comenzaremos con él y trataremos de transformarlo en el lado derecho.

$$\begin{aligned} \text{LI} &= \cos \theta (\sec \theta - \cos \theta) \\ &= \cos \theta \left(\frac{1}{\cos \theta} - \cos \theta \right) && \text{Identidad recíproca} \\ &= 1 - \cos^2 \theta && \text{Desarrolle} \\ &= \sin^2 \theta = \text{LD} && \text{Identidad pitagórica} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

En el ejemplo 3, no es fácil ver cómo cambiar el lado derecho para llegar al lado izquierdo, pero definitivamente sí es posible. Tan sólo hay que observar que cada uno de los pasos es reversible. En otras palabras, si partimos de la última expresión de la demostración y avanzamos hacia atrás, por los pasos, el lado derecho se transforma en el izquierdo. Sin embargo, es probable que el lector concuerde en que es más difícil demostrar la identidad de esta manera. Es por ello que lo mejor es cambiar el lado más complicado de la identidad para llegar al más sencillo.

EJEMPLO 4 ■ Demostración de una identidad combinando fracciones

Comprobar la identidad

$$2 \tan x \sec x = \frac{1}{1 - \sin x} - \frac{1}{1 + \sin x}$$

SOLUCIÓN Al encontrar un denominador común y combinar las fracciones del lado derecho de esta ecuación, llegamos a

$$\begin{aligned}
 LD &= \frac{1}{1 - \operatorname{sen} x} - \frac{1}{1 + \operatorname{sen} x} \\
 &= \frac{(1 + \operatorname{sen} x) - (1 - \operatorname{sen} x)}{(1 - \operatorname{sen} x)(1 + \operatorname{sen} x)} && \text{Denominador común} \\
 &= \frac{2 \operatorname{sen} x}{1 - \operatorname{sen}^2 x} && \text{Simplifique} \\
 &= \frac{2 \operatorname{sen} x}{\cos^2 x} && \text{Identidad pitagórica} \\
 &= 2 \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} \left(\frac{1}{\cos x} \right) && \text{Factorice} \\
 &= 2 \tan x \sec x = LI && \text{Identidades recíprocas} \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

En el ejemplo 5 introduciremos “algo adicional” en el problema, multiplicaremos numerador y denominador por una expresión trigonométrica elegida de tal manera que se simplifique el resultado.

EJEMPLO 5 ■ Demostración de una identidad introduciendo algo adicional

Demuestre que la siguiente ecuación es una identidad:

$$\frac{1}{1 - \operatorname{sen} z} = \sec^2 z + \tan z \sec z$$

SOLUCIÓN Comenzaremos con el lado izquierdo.

$$\begin{aligned}
 LI &= \frac{1}{1 - \operatorname{sen} z} \\
 &= \frac{1}{1 - \operatorname{sen} z} \cdot \frac{1 + \operatorname{sen} z}{1 + \operatorname{sen} z} && \text{Multiplique numerador y denominador por } 1 + \operatorname{sen} z \\
 &= \frac{1 + \operatorname{sen} z}{1 - \operatorname{sen}^2 z} && \text{Desarrolle} \\
 &= \frac{1 + \operatorname{sen} z}{\cos^2 z} && \text{Identidad pitagórica} \\
 &= \frac{1}{\cos^2 z} + \frac{\operatorname{sen} z}{\cos^2 z} && \text{Separe en dos fracciones} \\
 &= \frac{1}{\cos^2 z} + \frac{\operatorname{sen} z}{\cos z} \frac{1}{\cos z} && \text{Factorice} \\
 &= \sec^2 z + \tan z \sec z = LD && \text{Identidades recíprocas} \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

A continuación describiremos otro método para demostrar que una ecuación es una identidad. Si se puede transformar cada lado de la ecuación por separado, mediante identidades, y llegar al mismo resultado, la ecuación es una identidad. El ejemplo 6 ilustra este procedimiento.

EJEMPLO 6 ■ Demostrar una identidad transformando ambos lados

Compruebe la identidad $\frac{1 + \cos \theta}{\cos \theta} = \frac{\tan^2 \theta}{\sec \theta - 1}$.

SOLUCIÓN Demostraremos la identidad cambiando cada lado por separado para llegar a la misma expresión. ¿Puede usted describir la razón de cada uno de los pasos siguientes?

$$LI = \frac{1 + \cos \theta}{\cos \theta} = \frac{1}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\cos \theta} = \sec \theta + 1$$

$$LD = \frac{\tan^2 \theta}{\sec \theta - 1} = \frac{\sec^2 \theta - 1}{\sec \theta - 1} = \frac{(\sec \theta - 1)(\sec \theta + 1)}{\sec \theta - 1} = \sec \theta + 1$$

En consecuencia, $LI = LD$, por lo que la ecuación es una identidad. ■



Advertencia: Para demostrar una identidad *no sólo* se llevan a cabo las mismas operaciones en ambos lados de la ecuación. Por ejemplo, si comenzamos con una ecuación que no sea una identidad, como por ejemplo

$$(1) \quad \sin x = -\sin x$$

y elevamos al cuadrado ambos lados, llegamos a

$$(2) \quad \sin^2 x = \sin^2 x$$

que es una identidad. ¿Esto quiere decir que la ecuación original es una identidad? Naturalmente que no. En este caso, la operación de elevar al cuadrado no es **reversible**, en el sentido de que no podemos regresar a (1) a partir de (2) sacando raíces cuadradas (invirtiendo el procedimiento. Sólo las operaciones que son reversibles transforman, por necesidad, una identidad en una identidad.

Terminaremos esta sección describiendo la técnica de la *sustitución trigonométrica*, que aplicaremos para convertir expresiones algebraicas en expresiones trigonométricas. Esto suele ser útil en cálculo, por ejemplo, para determinar el área de un círculo o de una elipse.

EJEMPLO 7 ■ Sustitución trigonométrica

Sustituya $\sin \theta$ en lugar de x en la expresión $\sqrt{1 - x^2}$ y simplifique. Supondremos que $0 \leq \theta \leq \pi/2$.

SOLUCIÓN Al igualar $x = \sin \theta$, obtenemos

$$\begin{aligned} \sqrt{1 - x^2} &= \sqrt{1 - \sin^2 \theta} && \text{Sustituya } x = \sin \theta \\ &= \sqrt{\cos^2 \theta} && \text{Identidad pitagórica} \\ &= \cos \theta && \text{Saque raíz cuadrada} \end{aligned}$$

La última igualdad es cierta, porque $\cos \theta \geq 0$, para los valores de θ que se manejan. ■

8.1 EJERCICIOS

1-6 ■ Escriba la expresión trigonométrica en términos de seno y coseno, y simplifique.

1. $\cos x \tan x$

2. $\sin \theta \cos \theta \csc \theta$

3. $\sec^2 x - \tan^2 x$

4. $\frac{\tan x + \cot x}{\sec x \csc x}$

5. $\cos u + \tan u \sin u$

6. $\cos^2 x (1 + \tan^2 x)$

7-20 ■ Simplifique la expresión trigonométrica.

7. $\frac{\cos x \sec x}{\cot x}$

8. $\cos^3 x + \sin^2 x \cos x$

9. $\frac{1 + \sin y}{1 + \csc y}$

10. $\frac{\tan x}{\sec(-x)}$

11. $\frac{\sec^2 x - 1}{\sec^2 x}$

12. $\frac{\sec x - \cos x}{\tan x}$

13. $\frac{1 + \csc x}{\cos x + \cot x}$

14. $\frac{\sin x}{\csc x} + \frac{\cos x}{\sec x}$

15. $\frac{1 + \sin u}{\cos u} + \frac{\cos u}{1 + \sin u}$

16. $\tan x \cos x \csc x$

17. $\frac{2 + \tan^2 x}{\sec^2 x} - 1$

18. $\frac{1 + \cot A}{\csc A}$

19. $\tan \theta + \cos(-\theta) + \tan(-\theta)$

20. $\frac{\cos x}{\sec x + \tan x}$

21-82 ■ Compruebe la identidad.

21. $\sin \theta \cot \theta = \cos \theta$

22. $\frac{\tan x}{\sec x} = \sin x$

23. $\frac{\cos u \sec u}{\tan u} = \cot u$

24. $\frac{\cot x \sec x}{\csc x} = 1$

25. $\frac{\tan y}{\csc y} = \sec y - \cos y$

26. $\frac{\cos v}{\sec v \sin v} = \csc v - \sin v$

27. $\sin B + \cos B \cot B = \csc B$

28. $\cos(-x) - \sin(-x) = \cos x + \sin x$

29. $\cot(-\alpha) \cos(-\alpha) + \sin(-\alpha) = -\csc \alpha$

30. $\csc x [\csc x + \sin(-x)] = \cot^2 x$

31. $(1 - \sin x)(1 + \sin x) = \cos^2 x$

32. $(\sin x + \cos x)^2 = 1 + 2 \sin x \cos x$

33. $(1 - \cos \beta)(1 + \cos \beta) = \frac{1}{\csc^2 \beta}$

34. $\frac{\cos x}{\sec x} + \frac{\sin x}{\csc x} = 1$

35. $\frac{(\sin x + \cos x)^2}{\sin^2 x - \cos^2 x} = \frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{(\sin x - \cos x)^2}$

36. $(\sin x + \cos x)^4 = (1 + 2 \sin x \cos x)^2$

37. $\frac{\sec t - \cos t}{\sec t} = \sin^2 t$

38. $\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x} = (\sec x - \tan x)^2$

39. $\frac{1}{1 - \sin^2 y} = 1 + \tan^2 y$

40. $\csc x - \sin x = \cos x \cot x$

41. $(\cot x - \csc x)(\cos x + 1) = -\sin x$

42. $\sin^4 \theta - \cos^4 \theta = \sin^2 \theta - \cos^2 \theta$

43. $(1 - \cos^2 x)(1 + \cot^2 x) = 1$

44. $\cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1$

45. $2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$

46. $\tan y + \cot y = \sec y \csc y$

47. $\frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$

48. $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$

49. $\frac{\sin x - 1}{\sin x + 1} = \frac{-\cos^2 x}{(\sin x + 1)^2}$

50. $\frac{\sin w}{\sin w + \cos w} = \frac{\tan w}{1 + \tan w}$

51. $\frac{(\sin t + \cos t)^2}{\sin t \cos t} = 2 + \sec t \csc t$

52. $\sec t \csc t (\tan t + \cot t) = \sec^2 t + \csc^2 t$

53. $\frac{1 + \tan^2 u}{1 - \tan^2 u} = \frac{1}{\cos^2 u - \sin^2 u}$

$$54. \frac{1 + \sec^2 x}{1 + \tan^2 x} = 1 + \cos^2 x$$

$$55. \frac{\sec x}{\sec x - \tan x} = \sec x (\sec x + \tan x)$$

$$56. \frac{\sec x + \csc x}{\tan x + \cot x} = \sec x + \cos x$$

$$57. \sec v - \tan v = \frac{1}{\sec v + \tan v}$$

$$58. \frac{\sec A}{1 - \cos A} - \cot A = \csc A$$

$$59. \frac{\sec x + \cos x}{\sec x + \csc x} = \sec x \cos x$$

$$60. \frac{1 - \cos x}{\sec x} + \frac{\sec x}{1 - \cos x} = 2 \csc x$$

$$61. \frac{\csc x - \cot x}{\sec x - 1} = \cot x \quad 62. \frac{\csc^2 x - \cot^2 x}{\sec^2 x} = \cos^2 x$$

$$63. \tan^2 u - \sec^2 u = \tan^2 u \sec^2 u$$

$$64. \frac{\tan v \sec v}{\tan v + \sec v} = \frac{\tan v - \sec v}{\tan v \sec v}$$

$$65. \sec^4 x - \tan^4 x = \sec^2 x + \tan^2 x$$

$$66. \frac{\cos \theta}{1 - \sec \theta} = \sec \theta + \tan \theta$$

$$67. \frac{\cos \theta}{1 - \sec \theta} = \frac{\sec \theta - \csc \theta}{\cos \theta - \cot \theta}$$

$$68. \frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} = \frac{\cos x + \sec x}{\cos x - \sec x}$$

$$69. \frac{\cos^2 t + \tan^2 t - 1}{\sec^2 t} = \tan^2 t$$

$$70. \frac{1}{1 - \sec x} - \frac{1}{1 + \sec x} = 2 \sec x \tan x$$

$$71. \frac{1}{\sec x + \tan x} + \frac{1}{\sec x - \tan x} = 2 \sec x$$

$$72. \frac{1 + \sec x}{1 - \sec x} - \frac{1 - \sec x}{1 + \sec x} = 4 \tan x \sec x$$

$$73. (\tan x + \cot x)^2 = \sec^2 x + \csc^2 x$$

$$74. \tan^2 x - \cot^2 x = \sec^2 x - \csc^2 x$$

$$75. \frac{\sec u - 1}{\sec u + 1} = \frac{1 - \cos u}{1 + \cos u}$$

$$76. \frac{\cot x + 1}{\cot x - 1} = \frac{1 + \tan x}{1 - \tan x}$$

$$77. \frac{\sec^3 x + \cos^3 x}{\sec x + \cos x} = 1 - \sec x \cos x$$

$$78. \frac{\tan v - \cot v}{\tan^2 v - \cot^2 v} = \sec v \cos v$$

$$79. \frac{1 + \sec x}{1 - \sec x} = (\tan x + \sec x)^2$$

$$80. \frac{\tan x + \tan y}{\cot x + \cot y} = \tan x \tan y$$

$$81. (\tan x + \cot x)^4 = \csc^4 x \sec^4 x$$

$$82. (\sec \alpha - \tan \alpha)(\cos \alpha - \cot \alpha) = (\cos \alpha - 1)(\sec \alpha - 1)$$

83-88 ■ Haga la sustitución trigonométrica indicada en la ecuación algebraica correspondiente, y simplificar (véase el ejemplo 7). Suponga que $0 \leq \theta < \pi/2$.

$$83. \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}, \quad x = \sin \theta$$

$$84. \sqrt{1+x^2}, \quad x = \tan \theta$$

$$85. \sqrt{x^2-1}, \quad x = \sec \theta$$

$$86. \frac{1}{x^2\sqrt{4+x^2}}, \quad x = 2 \tan \theta$$

$$87. \sqrt{9-x^2}, \quad x = 3 \sec \theta$$

$$88. \frac{\sqrt{x^2-25}}{x}, \quad x = 5 \sec \theta$$

89-92 ■ Demuestre que la ecuación no es una identidad.

$$89. \sec 2x = 2 \sec x$$

$$90. \sec(x+y) = \sec x + \sec y$$

$$91. \sec^2 x + \csc^2 x = 1$$

$$92. \frac{1}{\sec x + \cos x} = \csc x + \sec x$$

93-96 ■ Grafique f y g en el mismo rectángulo de visión. ¿Las gráficas sugieren que la ecuación $f(x) = g(x)$ es una identidad? Demuestre su respuesta.

$$93. f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x, \quad g(x) = 1 - 2 \sin^2 x$$

$$94. f(x) = \tan x(1 + \sin x), \quad g(x) = \frac{\sin x \cos x}{1 + \sin x}$$

$$95. f(x) = (\sin x + \cos x)^2, \quad g(x) = 1$$

$$96. f(x) = \cos^4 x - \sin^4 x, \quad g(x) = 2 \cos^2 x - 1$$

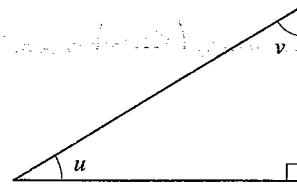


DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

97. Identidades de cofunción En el triángulo rectángulo de abajo, explique por qué

$$v = \frac{\pi}{2} - u$$

Explique cómo se pueden obtener las seis identidades de cofunción a partir de este triángulo, para $0 < u < \pi/2$.



98. Gráficas e identidades Suponga que traza dos funciones, f y g , en una calculadora gráfica, y que sus gráficas parecen idénticas en el rectángulo de visión. ¿Demuestra lo anterior que la ecuación $f(x) = g(x)$ es una identidad? Explique por qué.

8.2

FÓRMULAS PARA SUMA Y RESTA DE ÁNGULOS

A continuación deduciremos identidades para funciones trigonométricas de sumas y diferencias de argumentos.

FÓRMULAS PARA SUMA Y RESTA DE ÁNGULOS

$$\sin(s+t) = \sin s \cos t + \cos s \sin t$$

$$\sin(s-t) = \sin s \cos t - \cos s \sin t$$

$$\cos(s+t) = \cos s \cos t - \sin s \sin t$$

$$\cos(s-t) = \cos s \cos t + \sin s \sin t$$

$$\tan(s+t) = \frac{\tan s + \tan t}{1 - \tan s \tan t}$$

$$\tan(s-t) = \frac{\tan s - \tan t}{1 + \tan s \tan t}$$

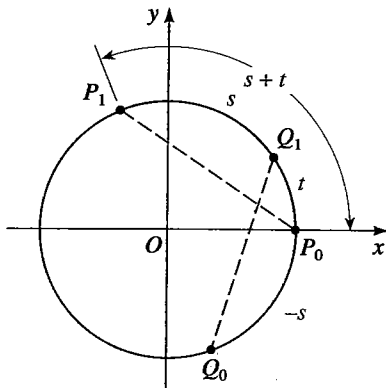


FIGURA 1

■ **Demostración** Para demostrar la fórmula $\cos(s+t) = \cos s \cos t - \sin s \sin t$ recurriremos a la figura 1. En ella se han marcado las distancias t , $s+t$ y $-s$ en el círculo unitario, comenzando en $P_0(1, 0)$ y terminando en Q_1 , P_1 y Q_0 , respectivamente. Las coordenadas de esos puntos son

$$P_0(1, 0)$$

$$Q_0(\cos(-s), \sin(-s))$$

$$P_1(\cos(s+t), \sin(s+t))$$

$$Q_1(\cos t, \sin t)$$

Ya que $\cos(-s) = \cos s$ y $\sin(-s) = -\sin s$, entonces el punto Q_0 tiene las coordenadas $Q_0(\cos s, -\sin s)$. Observe que las distancias entre P_0 y P_1 y entre Q_0 y Q_1 , son iguales, medidas a lo largo del arco del círculo. Como arcos iguales subtienden cuerdas iguales, entonces $d(P_0, P_1) = d(Q_0, Q_1)$. Al aplicar la fórmula de la distancia

obtenemos

$$\sqrt{[\cos(s+t)-1]^2 + [\sin(s+t)-0]^2} = \sqrt{(\cos t - \cos s)^2 + (\sin t + \sin s)^2}$$

Elevamos al cuadrado ambos lados y desarrollamos:

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{\text{suman 1}} \cos^2(s+t) - 2\cos(s+t) + 1 + \sin^2(s+t) \\ &= \cos^2 t - 2\cos s \cos t + \cos^2 s + \sin^2 t + 2\sin s \sin t + \sin^2 s \\ & \quad \xleftarrow{\text{suman 1}} \quad \quad \quad \xleftarrow{\text{suman 1}} \end{aligned}$$

Aplicamos tres veces la identidad pitagórica $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$, para obtener

$$2 - 2\cos(s+t) = 2 - 2\cos s \cos t + 2\sin s \sin t$$

Por último, restando 2 de ambos lados y dividiéndolos entre -2 , llegamos a

$$\cos(s+t) = \cos s \cos t - \sin s \sin t$$

que demuestra la fórmula de una suma (o adición) para el coseno.

La fórmula para el coseno de una resta (o sustracción) de ángulos se obtiene reemplazando a t por $-t$ en la fórmula de una suma como sigue:

$$\begin{aligned} \cos(s-t) &= \cos(s+(-t)) \\ &= \cos s \cos(-t) - \sin s \sin(-t) && \text{Fórmula de suma para el coseno} \\ &= \cos s \cos t + \sin s \sin t && \text{Identidades de paridad} \end{aligned}$$

Esto demuestra la fórmula del coseno de una resta. Véase los ejercicios 46 y 47 para la demostración de las demás fórmulas de adición. $\square$

EJEMPLO 1 ■ Aplicación de las fórmulas de suma y resta de ángulos

Determine el valor exacto de cada expresión: (a) $\cos 75^\circ$ (b) $\cos \frac{\pi}{12}$.

SOLUCIÓN

(a) Observamos que $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$. Como se conocen los valores exactos del seno y el coseno de 45° y 30° , aplicamos la fórmula del coseno de suma de ángulos para obtener

$$\begin{aligned} \cos 75^\circ &= \cos(45^\circ + 30^\circ) \\ &= \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}\sqrt{3} - \sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

(b) En vista de que $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}$ la fórmula del coseno de una resta da como resultado

$$\begin{aligned}\cos \frac{\pi}{12} &= \cos \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} \right) \\ &= \cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{6} + \sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{6} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

EJEMPLO 2 ■ Aplicación de la fórmula de seno de una suma

Calcule el valor exacto de la expresión $\sin 20^\circ \cos 40^\circ + \cos 20^\circ \sin 40^\circ$.

SOLUCIÓN En esta expresión reconocemos al lado derecho de la fórmula del seno de una suma, con $s = 20^\circ$ y $t = 40^\circ$. Por tanto,

$$\sin 20^\circ \cos 40^\circ + \cos 20^\circ \sin 40^\circ = \sin(20^\circ + 40^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

EJEMPLO 3 ■ Demostrar una identidad

Demuestre la identidad de cofunción: $\cos\left(\frac{\pi}{2} - u\right) = \sin u$.

SOLUCIÓN Según la fórmula del coseno de una resta,

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{\pi}{2} - u\right) &= \cos \frac{\pi}{2} \cos u + \sin \frac{\pi}{2} \sin u \\ &= 0 \cdot \cos u + 1 \cdot \sin u = \sin u\end{aligned}$$

EJEMPLO 4 ■ Demostrar una identidad

Verifique la identidad: $\frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} = \tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$.

SOLUCIÓN Comenzamos con el lado derecho, y al aplicar la fórmula de la tangente de una suma, obtenemos

$$\begin{aligned}\text{LD} = \tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right) &= \frac{\tan \frac{\pi}{4} + \tan x}{1 - \tan \frac{\pi}{4} \tan x} \\ &= \frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} = \text{LI}\end{aligned}$$

El siguiente ejemplo es una aplicación característica en cálculo de las fórmulas de suma y resta.

EJEMPLO 5 ■ Una identidad del cálculo

Si $f(x) = \sen x$, demuestre que

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \sen x \left(\frac{\cos h - 1}{h} \right) + \cos x \left(\frac{\sen h}{h} \right)$$

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\sen(x+h) - \sen x}{h} \\ &= \frac{\sen x \cos h + \cos x \sen h - \sen x}{h} \\ &= \frac{\sen x(\cos h - 1) + \cos x \sen h}{h} \\ &= \sen x \left(\frac{\cos h - 1}{h} \right) + \cos x \left(\frac{\sen h}{h} \right) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

EXPRESIONES DE LA FORMA $A \sen x + B \cos x$

Escribir expresiones de la forma $A \sen x + B \cos x$ en términos de una sola función trigonométrica, aplicando la fórmula del seno de una suma. Por ejemplo, examinemos la expresión

$$\frac{1}{2} \sen x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x$$

Si definimos $\phi = \pi/3$, entonces $\cos \phi = \frac{1}{2}$ y $\sen \phi = \sqrt{3}/2$, escribimos

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \sen x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x &= \cos \phi \sen x + \sen \phi \cos x \\ &= \sen(x + \phi) = \sen \left(x + \frac{\pi}{3} \right) \end{aligned}$$

Lo anterior es posible porque los coeficientes $\frac{1}{2}$ y $\sqrt{3}/2$ son el coseno y el seno de un mismo número, en este caso $\pi/3$. Esta idea la podemos aplicar en general para expresar $A \sen x + B \cos x$ en la forma $k \sen(x + \phi)$. Comenzamos multiplicando numerador y denominador por $\sqrt{A^2 + B^2}$ para obtener

$$A \sen x + B \cos x = \sqrt{A^2 + B^2} \left(\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}} \sen x + \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}} \cos x \right)$$

Necesitamos un número ϕ que tenga las siguientes propiedades:

$$\cos \phi = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}} \quad \text{y} \quad \sen \phi = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

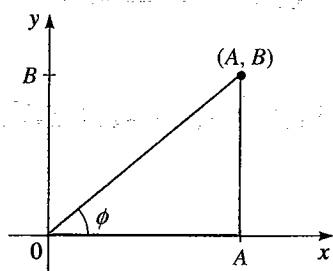


FIGURA 2

En la figura 2 se ve que el punto (A, B) en el plano determina un número ϕ que tiene precisamente esa propiedad. Con esta ϕ :

$$\begin{aligned} A \sin x + B \cos x &= \sqrt{A^2 + B^2} (\cos \phi \sin x + \sin \phi \cos x) \\ &= \sqrt{A^2 + B^2} \sin(x + \phi) \end{aligned}$$

Hemos demostrado el teorema siguiente:

SUMAS DE SENOS Y COSENOS

Si A y B son números reales,

$$A \sin x + B \cos x = k \sin(x + \phi)$$

en donde $k = \sqrt{A^2 + B^2}$ y ϕ satisface lo siguiente:

$$\cos \phi = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}} \quad \text{y} \quad \sin \phi = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

EJEMPLO 6 ■ Suma de términos seno y coseno

Expresa $3 \sin x + 4 \cos x$ en la forma $k \sin(x + \phi)$.

SOLUCIÓN De acuerdo con el teorema anterior, $k = \sqrt{A^2 + B^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. El ángulo ϕ tiene la propiedad que $\sin \phi = \frac{4}{5}$ y $\cos \phi = \frac{3}{5}$. Con una calculadora se ve que $\phi \approx 53.1^\circ$. Entonces

$$3 \sin x + 4 \cos x \approx 5 \sin(x + 53.1^\circ)$$

EJEMPLO 7 ■ Gráfica de una función trigonométrica

Expresa la función $f(x) = -\sqrt{3} \sin 2x + \cos 2x$ en la forma $k \sin(x + \phi)$ y use la nueva forma para trazar una gráfica de la función.

SOLUCIÓN Como $A = -\sqrt{3}$ y $B = 1$, entonces $k = \sqrt{A^2 + B^2} = \sqrt{3 + 1} = 2$. El ángulo ϕ cumple con $\sin \phi = \frac{1}{2}$ y $\cos \phi = -\sqrt{3}/2$. De acuerdo con los signos de esas cantidades concluimos que ϕ está en el cuadrante II. Por consiguiente, $\phi = 2\pi/3$. Según el teorema anterior:

$$f(x) = -\sqrt{3} \sin 2x + \cos 2x = 2 \sin\left(2x + \frac{2\pi}{3}\right)$$

Usando la forma

$$f(x) = 2 \sin 2\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$$

vemos que la gráfica es una curva senoide, con amplitud 2, periodo $2\pi/2 = \pi$ y desplazamiento de fase $-\pi/3$. Esa gráfica se ve en la figura 3.

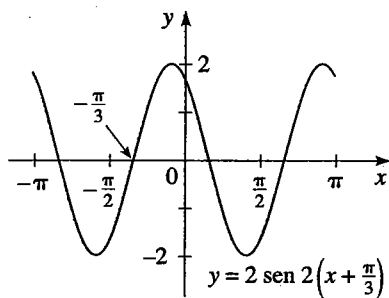


FIGURA 3

8.2 EJERCICIOS

1-6 ■ Use la fórmula de suma o resta para calcular el valor exacto de la expresión, como se hizo en el ejemplo 1.

1. $\sin 15^\circ$ 2. $\cos 165^\circ$ 3. $\tan 105^\circ$

4. $\cos \frac{\pi}{12}$ 5. $\sin \frac{11\pi}{12}$ 6. $\sin 75^\circ$

7-10 ■ Use la fórmula de suma o resta para escribir la expresión en forma de función trigonométrica de un número, y calcule su valor exacto.

7. $\sin 18^\circ \cos 27^\circ + \cos 18^\circ \sin 27^\circ$

8. $\cos \frac{3\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{21} + \sin \frac{3\pi}{7} \sin \frac{2\pi}{21}$

9. $\frac{\tan 73^\circ - \tan 13^\circ}{1 + \tan 73^\circ \tan 13^\circ}$

10. $\cos \frac{13\pi}{15} \cos \left(-\frac{\pi}{5}\right) - \sin \frac{13\pi}{15} \sin \left(-\frac{\pi}{5}\right)$

11-14 ■ Demuestre la identidad de cofunción aplicando las fórmulas para suma y resta de ángulos.

11. $\tan \left(\frac{\pi}{2} - u\right) = \cot u$ 12. $\cot \left(\frac{\pi}{2} - u\right) = \tan u$

13. $\sec \left(\frac{\pi}{2} - u\right) = \csc u$ 14. $\csc \left(\frac{\pi}{2} - u\right) = \sec u$

15-32 ■ Demuestre la identidad.

15. $\sin \left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos x$ 16. $\cos \left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin x$

17. $\sin(x - \pi) = -\sin x$ 18. $\cos(x - \pi) = -\cos x$

19. $\tan(x - \pi) = \tan x$

20. $\sin \left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin \left(\frac{\pi}{2} + x\right)$

21. $\cos \left(x + \frac{\pi}{6}\right) + \sin \left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 0$

22. $\tan \left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan x - 1}{\tan x + 1}$

23. $\sin(x + y) - \sin(x - y) = 2 \cos x \sin y$

24. $\cos(x + y) + \cos(x - y) = 2 \cos x \cos y$

25. $\cot(x - y) = \frac{\cot x \cot y + 1}{\cot y - \cot x}$

26. $\cot(x + y) = \frac{\cot x \cot y - 1}{\cot x + \cot y}$

27. $\tan x - \tan y = \frac{\sin(x - y)}{\cos x \cos y}$

28. $1 - \tan x \tan y = \frac{\cos(x + y)}{\cos x \cos y}$

29. $\frac{\sin(x + y) - \sin(x - y)}{\cos(x + y) + \cos(x - y)} = \tan y$

30. $\cos(x + y) \cos(x - y) = \cos^2 x - \sin^2 y$

31. $\sin(x + y + z) = \sin x \cos y \cos z + \cos x \sin y \cos z + \cos x \cos y \sin z - \sin x \sin y \sin z$

32. $\tan(x - y) + \tan(y - z) + \tan(z - x) = \tan(x - y) \tan(y - z) \tan(z - x)$

33-36 ■ Escriba la expresión sólo en términos de seno.

33. $-\sqrt{3} \sin x + \cos x$ 34. $\sin x + \cos x$

35. $5(\sin 2x - \cos 2x)$ 36. $3 \sin \pi x + 3\sqrt{3} \cos \pi x$

37-38 ■ Expresé la función sólo en términos de seno, y trace una gráfica de la función.

37. $f(x) = \sin x + \cos x$

38. $g(x) = \cos 2x + \sqrt{3} \sin 2x$

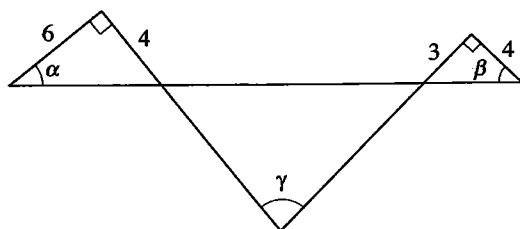
39. Demuestre que si $\beta - \alpha = \pi/2$, entonces

$$\sin(x + \alpha) + \cos(x + \beta) = 0.$$

40. Sea $g(x) = \cos x$. Demuestre que

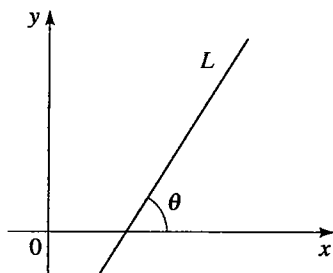
$$\frac{g(x + h) - g(x)}{h} = -\cos x \left(\frac{1 - \cos h}{h} \right) - \sin x \left(\frac{\sin h}{h} \right)$$

41. De acuerdo con la figura siguiente, demuestre que $\alpha + \beta = \gamma$, y determine $\tan \gamma$.



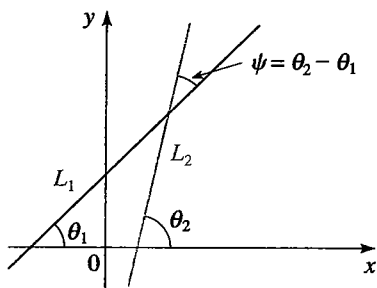
42. (a) Si L es una recta en el plano y θ es el ángulo que forma con el eje x , como se ve en la figura siguiente, demuestre que la pendiente de la recta se determina con:

$$m = \tan \theta$$



- (b) Sean L_1 y L_2 dos rectas no paralelas en el plano cuyas pendientes son m_1 y m_2 , respectivamente. Sea ψ el ángulo agudo que forman esas dos rectas (véase la figura). Demuestre que

$$\tan \psi = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}$$



- (c) Determine el ángulo agudo que forman las dos rectas $y = \frac{1}{3}x + 1$ y $y = -\frac{1}{2}x - 3$.
 (d) Demuestre que si dos rectas son perpendiculares, la pendiente de una es el negativo del recíproco de la pendiente de la otra. [Sugerencia: primero deduzca una ecuación para $\cot \psi$.]

43-44 ■ (a) Grafique la función y suponga que se cumple lo especificado, y (b) demuestre que la suposición es cierta.

$$43. y = \sin^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \sin^2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$44. y = -\frac{1}{2}[\cos(x + \pi) + \cos(x - \pi)]$$



45. Un dispositivo de demora digital, reproduce una señal de entrada repitiéndola determinado tiempo después de recibirla. Si ese aparato recibe la nota pura $f_1(t) = 5 \sin t$ y repite la nota pura $f_2(t) = 5 \cos t$, el sonido combinado será $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$.
 (a) Grafique $y = f(t)$ y observe que la gráfica tiene la forma de una curva senoide $y = k \sin(t + \phi)$.
 (b) Determine k y ϕ .



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

46. **Fórmula del seno de una suma** En el texto sólo demostramos las fórmulas del coseno de una suma o resta. Partir de esas fórmulas, y de las identidades de cofunción

$$\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

$$\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

para demostrar la fórmula del seno de una suma. [Sugerencia: para comenzar, aplique la primera identidad de cofunción para escribir

$$\begin{aligned} \sin(s + t) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - (s + t)\right) \\ &= \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - s\right) - t\right) \end{aligned}$$

y aplique la fórmula del coseno de una resta.]

47. **Fórmula de la tangente de una suma** Aplique las fórmulas del coseno y de seno de una suma para demostrar la fórmula de la tangente de una suma. [Sugerencia: use

$$\tan(s + t) = \frac{\sin(s + t)}{\cos(s + t)}$$

y divida el numerador y el denominador entre $\cos s \cos t$.]

8.3

FÓRMULAS PARA ÁNGULO DOBLE, MITAD DE ÁNGULO Y PRODUCTO-SUMA

Las identidades que describiremos en esta sección son consecuencia de las fórmulas de una suma. Las **fórmulas de ángulo doble** nos permiten determinar los valores de las funciones trigonométricas de $2x$ a partir de sus valores para x . Las **fórmulas de mitad de ángulo** relacionan los valores de las funciones trigonométricas de $\frac{1}{2}x$ con sus valores para x . Las **fórmulas de producto-suma** relacionan los productos de senos y cosenos con sumas de senos y cosenos.

FÓRMULAS DE ÁNGULO DOBLE

En el siguiente cuadro se encuentran fórmulas que son consecuencia de las fórmulas de una suma de ángulos, demostradas en la sección anterior.

FÓRMULAS DE ÁNGULO DOBLE

$$\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 1 - 2 \operatorname{sen}^2 x = 2 \cos^2 x - 1$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

■ **Demostración** En la fórmula del seno de una suma, al hacer $x = y$, se obtiene

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} 2x &= \operatorname{sen}(x + x) \\ &= \operatorname{sen} x \cos x + \operatorname{sen} x \cos x \\ &= 2 \operatorname{sen} x \cos x \end{aligned}$$

También, si $x = y$ en la fórmula del coseno de una suma,

$$\begin{aligned} \cos 2x &= \cos(x + x) \\ &= \cos x \cos x - \operatorname{sen} x \operatorname{sen} x \\ &= \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x \end{aligned}$$

La segunda y tercera fórmulas del $\cos 2x$ se obtienen a partir de la que acabamos de demostrar, y de la identidad pitagórica. Sustituyendo $\cos^2 x = 1 - \operatorname{sen}^2 x$ se obtiene

$$\begin{aligned} \cos 2x &= \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x \\ &= (1 - \operatorname{sen}^2 x) - \operatorname{sen}^2 x \\ &= 1 - 2 \operatorname{sen}^2 x \end{aligned}$$

La tercera fórmula se obtiene de la misma manera, al sustituir $\operatorname{sen}^2 x = 1 - \cos^2 x$.

Por último, la fórmula de la tangente de un ángulo doble se obtiene al hacer $x = y$ en la fórmula de la tangente de una suma. $\square$

Jean Baptiste Joseph Fourier (1768–1830) A él se debe la aplicación más poderosa de las funciones trigonométricas (véase la nota al margen en la página 378). Mediante sumas de esas funciones describió fenómenos físicos como la transmisión del sonido y el flujo del calor.

Fourier quedó huérfano siendo joven, y fue educado en una escuela militar, donde llegó a ser profesor de matemáticas a los 20 años. Después fue profesor en la Escuela Politécnica, pero renunció a este empleo para acompañar a Napoleón en su expedición a Egipto, donde se desempeñó como gobernador. De regreso a Francia, comenzó a experimentar con el calor. La Academia Francesa se rehusó a publicar sus primeros trabajos sobre este tema, por falta de rigor. Al final, Fourier llegó a ser secretario de la Academia, y con este puesto hizo publicar sus trabajos en su forma original. Debido posiblemente a su estudio del calor, y sus años en los desiertos de Egipto, se obsesionó en mantenerse caliente; usaba varias prendas superpuestas, aun en verano, y mantenía sus habitaciones a temperaturas insoportablemente altas. Es evidente que esos hábitos sobrecargaron su corazón y contribuyeron a su muerte, a los 63 años.

EJEMPLO 1 ■ Uso de las fórmulas de ángulo doble

Si $\cos x = -\frac{2}{3}$ y x está en el cuadrante II, determine $\sin 2x$ y $\cos 2x$.

SOLUCIÓN Al aplicar una de las fórmulas de ángulo doble se obtiene

$$\begin{aligned}\cos 2x &= 2 \cos^2 x - 1 \\ &= 2 \left(-\frac{2}{3} \right)^2 - 1 = \frac{8}{9} - 1 = -\frac{1}{9}\end{aligned}$$

Para aplicar la fórmula $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ necesitamos determinar primero $\sin x$. Así,

$$\sin x = \sqrt{1 - \cos^2 x} = \sqrt{1 - \left(-\frac{2}{3} \right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

para lo cual hemos usado la raíz cuadrada positiva, porque $\sin x$ es positivo en el cuadrante II. Por consiguiente

$$\begin{aligned}\sin 2x &= 2 \sin x \cos x \\ &= 2 \left(\frac{\sqrt{5}}{3} \right) \left(-\frac{2}{3} \right) = -\frac{4\sqrt{5}}{9}\end{aligned}$$

EJEMPLO 2 ■ Una fórmula para ángulo triple

Escriba $\cos 3x$ en función de $\cos x$.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned}\cos 3x &= \cos(2x + x) \\ &= \cos 2x \cos x - \sin 2x \sin x && \text{Fórmula de una suma} \\ &= (2 \cos^2 x - 1) \cos x - (2 \sin x \cos x) \sin x && \text{Fórmulas de ángulo doble} \\ &= 2 \cos^3 x - \cos x - 2 \sin^2 x \cos x && \text{Desarrolle} \\ &= 2 \cos^3 x - \cos x - 2 \cos x (1 - \cos^2 x) && \text{Identidad pitagórica} \\ &= 2 \cos^3 x - \cos x - 2 \cos x + 2 \cos^3 x && \text{Desarrolle} \\ &= 4 \cos^3 x - 3 \cos x && \text{Simplifique}\end{aligned}$$

En el ejemplo 2 vemos que $\cos 3x$ se expresa como un polinomio en $\cos x$ de grado 3. La identidad $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$ muestra que $\cos 2x$ es un polinomio en $\cos x$ de grado 2. De hecho, para cualquier número natural n se puede escribir $\cos nx$ en forma de polinomio en $\cos x$ de grado n (véase el ejercicio 75). En general, no es cierto el resultado análogo para $\sin nx$.

EJEMPLO 3 ■ Demostración de una identidad

Demuestre la identidad: $\frac{\sen 3x}{\sen x \cos x} = 4 \cos x - \sec x$.

SOLUCIÓN Comenzaremos con el lado izquierdo.

$$\begin{aligned}
 \frac{\sen 3x}{\sen x \cos x} &= \frac{\sen(x + 2x)}{\sen x \cos x} \\
 &= \frac{\sen x \cos 2x + \cos x \sen 2x}{\sen x \cos x} && \text{Fórmula de una suma} \\
 &= \frac{\sen x(2 \cos^2 x - 1) + \cos x(2 \sen x \cos x)}{\sen x \cos x} && \text{Fórmulas de ángulo doble} \\
 &= \frac{\sen x(2 \cos^2 x - 1)}{\sen x \cos x} + \frac{\cos x(2 \sen x \cos x)}{\sen x \cos x} && \text{Separe fracciones} \\
 &= \frac{2 \cos^2 x - 1}{\cos x} + 2 \cos x && \text{Simplifique} \\
 &= 2 \cos x - \frac{1}{\cos x} + 2 \cos x && \text{Separe fracciones} \\
 &= 4 \cos x - \sec x && \text{Identidad recíproca} \blacksquare
 \end{aligned}$$

■ FÓRMULAS DE MITAD DE ÁNGULO

Las siguientes fórmulas nos permiten escribir cualquier expresión trigonométrica donde intervengan potencias pares de seno y coseno sólo en función del coseno a la primera potencia. Esta técnica es importante en cálculo. Las fórmulas de mitad de ángulo son consecuencia inmediata de las siguientes fórmulas.

FÓRMULAS PARA DISMINUIR POTENCIAS

$$\begin{aligned}
 \sen^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2} & \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2} \\
 \tan^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x}
 \end{aligned}$$

■ Demostración La primera fórmula se obtiene despejando a $\sen^2 x$ de la fórmula de ángulo doble $\cos 2x = 1 - 2 \sen^2 x$. De igual manera, la segunda fórmula se obtiene despejando a $\cos^2 x$ de la fórmula de ángulo doble con $2x = 2 \cos^2 x - 1$.

La última fórmula es consecuencia de las dos primeras y de las identidades recíprocas, como se ve a continuación:

$$\tan^2 x = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{\frac{1 - \cos 2x}{2}}{\frac{1 + \cos 2x}{2}} = \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x}$$

□

EJEMPLO 4 ■ Disminución de potencias en una expresión trigonométrica

Expresa $\sin^2 x \cos^2 x$ en función del coseno a la primera potencia.

SOLUCIÓN Se aplican en forma repetida las fórmulas para disminuir potencias.

$$\begin{aligned} \sin^2 x \cos^2 x &= \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right) \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right) \\ &= \frac{1 - \cos^2 2x}{4} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \cos^2 2x \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \left(\frac{1 + \cos 4x}{2} \right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{\cos 4x}{8} \\ &= \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \cos 4x = \frac{1}{8} (1 - \cos 4x) \end{aligned}$$

Otra forma de llegar a esta identidad es aplicar la fórmula de ángulo doble, para el seno, en la forma $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$. Así

$$\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{4} \sin^2 2x = \frac{1}{4} \left(\frac{1 - \cos 4x}{2} \right) = \frac{1}{8} (1 - \cos 4x)$$

FÓRMULAS DE MITAD DE ÁNGULO

$$\begin{aligned} \sin \frac{u}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos u}{2}} & \cos \frac{u}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 + \cos u}{2}} \\ \tan \frac{u}{2} &= \frac{1 - \cos u}{\sin u} = \frac{\sin u}{1 + \cos u} \end{aligned}$$

La elección del signo + o - depende del cuadrante donde está $u/2$.

■ **Demostración** Se sustituye $x = u/2$ en las fórmulas para disminuir potencias, y se saca raíz cuadrada de ambos lados. Con esto se obtienen las primeras dos fórmulas

de mitad de ángulo. En el caso de la tangente de la mitad de un ángulo

$$\begin{aligned}
 \tan \frac{u}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos u}{1 + \cos u}} \\
 &= \pm \sqrt{\left(\frac{1 - \cos u}{1 + \cos u}\right) \left(\frac{1 - \cos u}{1 - \cos u}\right)} && \text{Multiplique el numerador y} \\
 & && \text{denominador por } 1 - \cos u \\
 &= \pm \sqrt{\frac{(1 - \cos u)^2}{1 - \cos^2 u}} && \text{Simplifique} \\
 &= \pm \frac{|1 - \cos u|}{|\sin u|} && \sqrt{A^2} = |A|
 \end{aligned}$$

Ahora bien, $1 - \cos u$ es no negativo para todos los valores de u . También sucede que $\sin u$ y $\tan(u/2)$ siempre tienen el mismo signo. (Compruébelo.) En consecuencia,

$$\tan \frac{u}{2} = \frac{1 - \cos u}{\sin u}$$

La otra fórmula de la tangente de mitad de ángulo se deduce de la anterior multiplicando su numerador y su denominador por $1 + \cos u$. $\square$

EJEMPLO 5 ■ Uso de una fórmula de mitad de ángulo

Calcule el valor exacto de $\sin 22.5^\circ$.

SOLUCIÓN Como 22.5° es la mitad de 45° , aplicaremos la fórmula del seno de mitad de ángulo, con $u = 45^\circ$. Se escoge el signo $+$ porque 22.5° está en el primer cuadrante.

$$\begin{aligned}
 \sin \frac{45^\circ}{2} &= \sqrt{\frac{1 - \cos 45^\circ}{2}} && \text{Fórmula de mitad de ángulo} \\
 &= \sqrt{\frac{1 - \sqrt{2}/2}{2}} && \cos 45^\circ = \sqrt{2}/2 \\
 &= \sqrt{\frac{2 - \sqrt{2}}{4}} && \text{Denominador común} \\
 &= \frac{1}{2}\sqrt{2 - \sqrt{2}} && \text{Simplifique}
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 6 ■ Aplicación de una fórmula de mitad de ángulo

Determine $\tan(u/2)$ si $\sin u = \frac{2}{5}$ y u está en el cuadrante II.

SOLUCIÓN Para aplicar fórmulas de la tangente de mitad de ángulo se necesita determinar primero $\cos u$. Ya que el coseno es negativo en el cuadrante II, entonces

$$\begin{aligned}
 \cos u &= -\sqrt{1 - \sin^2 u} \\
 &= -\sqrt{1 - \left(\frac{2}{5}\right)^2} = -\frac{\sqrt{21}}{5}
 \end{aligned}$$

Así
$$\tan \frac{u}{2} = \frac{1 - \cos u}{\sin u}$$

$$= \frac{1 + \sqrt{21}/5}{\frac{2}{5}} = \frac{5 + \sqrt{21}}{2}$$



FÓRMULAS DE PRODUCTO-SUMA

Es posible expresar el producto $\sin u \cos v$ en forma de suma de funciones trigonométricas. Para comprobarlo veamos las fórmulas de la función seno de una suma y resta:

$$\sin(u + v) = \sin u \cos v + \cos u \sin v$$

$$\sin(u - v) = \sin u \cos v - \cos u \sin v$$

Al sumar los lados derecho e izquierdo de estas fórmulas se obtiene

$$\sin(u + v) + \sin(u - v) = 2 \sin u \cos v$$

Dividimos entre 2 para llegar a la fórmula

$$\sin u \cos v = \frac{1}{2} [\sin(u + v) + \sin(u - v)]$$

De igual manera, las otras 3 fórmulas de producto a suma son consecuencia de las fórmulas de una suma.

FÓRMULAS DE PRODUCTO-SUMA

$$\sin u \cos v = \frac{1}{2} [\sin(u + v) + \sin(u - v)]$$

$$\cos u \sin v = \frac{1}{2} [\sin(u + v) - \sin(u - v)]$$

$$\cos u \cos v = \frac{1}{2} [\cos(u + v) + \cos(u - v)]$$

$$\sin u \sin v = \frac{1}{2} [\cos(u - v) - \cos(u + v)]$$

EJEMPLO 7 ■ Expresar un producto de funciones trigonométricas como una suma

Expresa $\sin 3x \sin 5x$ en forma de una suma de funciones trigonométricas.

SOLUCIÓN Al aplicar la cuarta fórmula de producto a suma, con $u = 3x$ y $v = 5x$, y aprovechado que el coseno es una función par, llegamos a

$$\begin{aligned} \sin 3x \sin 5x &= \frac{1}{2} [\cos(3x - 5x) - \cos(3x + 5x)] \\ &= \frac{1}{2} \cos(-2x) - \frac{1}{2} \cos 8x \\ &= \frac{1}{2} \cos 2x - \frac{1}{2} \cos 8x \end{aligned}$$

También se aplican las fórmulas de producto a suma en su forma de suma a producto, ya que el lado derecho de cada una de las fórmulas de producto a suma es una suma, y el lado izquierdo es un producto. Por ejemplo, si definimos

$$u = \frac{x+y}{2} \quad y \quad v = \frac{x-y}{2}$$

en la primera fórmula de producto a suma, obtendremos

$$\sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} = \frac{1}{2} [\sin x + \sin y]$$

por tanto $\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$

Las 3 fórmulas de suma a producto restantes se deducen en forma parecida.

FÓRMULAS DE SUMA-PRODUCTO

$$\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

$$\sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

EJEMPLO 8 ■ Expresar una suma de funciones trigonométricas como un producto

Escriba $\sin 7x + \sin 3x$ como un producto de funciones.

SOLUCIÓN De acuerdo con la primera fórmula de suma a producto,

$$\begin{aligned} \sin 7x + \sin 3x &= 2 \sin \frac{7x+3x}{2} \cos \frac{7x-3x}{2} \\ &= 2 \sin 5x \cos 2x \end{aligned}$$

EJEMPLO 9 ■ Demostrar una identidad

Compruebe la identidad: $\frac{\sin 3x - \sin x}{\cos 3x + \cos x} = \tan x$.

SOLUCIÓN Aplicamos al numerador la segunda fórmula de suma a producto, y la tercera fórmula al denominador.

$$\begin{aligned}
 \text{LI} &= \frac{\sin 3x - \sin x}{\cos 3x + \cos x} = \frac{2 \cos \frac{3x+x}{2} \sin \frac{3x-x}{2}}{2 \cos \frac{3x+x}{2} \cos \frac{3x-x}{2}} && \text{Fórmulas de suma a producto} \\
 &= \frac{2 \cos 2x \sin x}{2 \cos 2x \cos x} && \text{Simplifique} \\
 &= \frac{\sin x}{\cos x} = \tan x = \text{LD} && \text{Simplifique}
 \end{aligned}$$

8.3 EJERCICIOS

1-6 ■ Determine $\sin 2x$, $\cos 2x$ y $\tan 2x$ a partir de la información respectiva.

1. $\sin x = \frac{5}{13}$, x en el cuadrante I

2. $\cos x = \frac{4}{5}$, $\csc x < 0$

3. $\tan x = -\frac{4}{3}$, x en el cuadrante II

4. $\csc x = 4$, $\tan x < 0$

5. $\sin x = -\frac{3}{5}$, x en el cuadrante III

6. $\cot x = \frac{2}{3}$, $\sin x > 0$.

20. (a) $\frac{2 \tan 7^\circ}{1 - \tan^2 7^\circ}$

(b) $\frac{2 \tan 7\theta}{1 - \tan^2 7\theta}$

21. (a) $\cos^2 34^\circ - \sin^2 34^\circ$

(b) $\cos^2 5\theta - \sin^2 5\theta$

22. (a) $\cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}$

(b) $2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$

23. (a) $\frac{\sin 8^\circ}{1 + \cos 8^\circ}$

(b) $\frac{1 - \cos 4\theta}{\sin 4\theta}$

24. (a) $\sqrt{\frac{1 - \cos 30^\circ}{2}}$

(b) $\sqrt{\frac{1 - \cos 8\theta}{2}}$

25-30 ■ Determine $\sin \frac{x}{2}$, $\cos \frac{x}{2}$ y $\tan \frac{x}{2}$ a partir de la información respectiva.

25. $\sin x = \frac{3}{5}$, $0^\circ < x < 90^\circ$

26. $\cos x = -\frac{4}{5}$, $180^\circ < x < 270^\circ$

27. $\csc x = 3$, $90^\circ < x < 180^\circ$

28. $\tan x = 1$, $0^\circ < x < 90^\circ$

29. $\sec x = \frac{3}{2}$, $270^\circ < x < 360^\circ$

30. $\cot x = 5$, $180^\circ < x < 270^\circ$

31-34 ■ Escriba el producto en forma de suma de funciones.

31. $\sin 2x \cos 3x$

32. $\sin x \sin 5x$

33. $3 \cos 4x \cos 7x$

34. $11 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4}$

13-18 ■ Aplique una fórmula de medio ángulo, adecuada para calcular el valor exacto de la expresión.

13. $\sin 15^\circ$

14. $\tan 15^\circ$

15. $\cos 22.5^\circ$

16. $\tan \frac{\pi}{8}$

17. $\sin \frac{\pi}{12}$

18. $\cos \frac{5\pi}{12}$

19-24 ■ Simplifique la expresión mediante una fórmula de ángulo doble o mitad de ángulo.

19. (a) $2 \sin 18^\circ \cos 18^\circ$

(b) $2 \sin 3\theta \cos 3\theta$

35-40 ■ Escriba la suma en forma de producto de funciones.

35. $\sin 5x + \sin 3x$

36. $\sin x - \sin 4x$

37. $\cos 4x - \cos 6x$

38. $\cos 9x + \cos 2x$

39. $\sin 2x - \sin 7x$

40. $\sin 3x + \sin 4x$

41-46 ■ Calcule el valor del producto o la suma.

41. $2 \sin 52.5^\circ \sin 97.5^\circ$

42. $3 \cos 37.5^\circ \cos 7.5^\circ$

43. $\cos 37.5^\circ \sin 7.5^\circ$

44. $\sin 75^\circ + \sin 15^\circ$

45. $\cos 255^\circ - \cos 195^\circ$

46. $\cos \frac{\pi}{12} + \cos \frac{5\pi}{12}$

47-64 ■ Demuestre la identidad.

47. $\cos^2 5x - \sin^2 5x = \cos 10x$

48. $\sin 8x = 2 \sin 4x \cos 4x$

49. $(\sin x + \cos x)^2 = 1 + \sin 2x$

50. $\frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x} = \sin 2x$

51. $\frac{\sin 4x}{\sin x} = 4 \cos x \cos 2x$

52. $\frac{1 + \sin 2x}{\sin 2x} = 1 + \frac{1}{2} \sec x \csc x$

53. $\frac{2(\tan x - \cot x)}{\tan^2 x - \cot^2 x} = \sin 2x$

54. $\cot 2x = \frac{1 - \tan^2 x}{2 \tan x}$

55. $\tan 3x = \frac{3 \tan x - \tan^3 x}{1 - 3 \tan^2 x}$

56. $4(\sin^6 x + \cos^6 x) = 4 - 3 \sin^2 2x$

57. $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos 2x$

58. $\tan^2\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}$

59. $\frac{\sin x + \sin 5x}{\cos x + \cos 5x} = \tan 3x$

60. $\frac{\sin 3x + \sin 7x}{\cos 3x - \cos 7x} = \cot 2x$

61. $\frac{\sin 10x}{\sin 9x + \sin x} = \frac{\cos 5x}{\cos 4x}$

62. $\frac{\sin x + \sin 3x + \sin 5x}{\cos x + \cos 3x + \cos 5x} = \tan 3x$

63. $\frac{\sin x + \sin y}{\cos x + \cos y} = \tan\left(\frac{x+y}{2}\right)$

64. $\tan y = \frac{\sin(x+y) - \sin(x-y)}{\cos(x+y) + \cos(x-y)}$

65. Demuestre que $\sin 45^\circ + \sin 15^\circ = \sin 75^\circ$.

66. Demuestre que $\cos 87^\circ + \cos 33^\circ = \sin 63^\circ$.

67. Demuestre la identidad

$$\frac{\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x + \sin 5x}{\cos x + \cos 2x + \cos 3x + \cos 4x + \cos 5x} = \tan 3x$$

68. Aplique n veces la identidad

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

para demostrar que

$$\sin(2^n x) = 2^n \sin x \cos x \cos 2x \cos 4x \cdots \cos 2^{n-1} x$$

 69. (a) Trace la gráfica de $f(x) = \frac{\sin 3x}{\sin x} - \frac{\cos 3x}{\cos x}$ y haga una conjetura.

(b) Demuestre la conjetura que hizo en la parte (a).

 70. (a) Trace la gráfica de $f(x) = \cos 2x + 2 \sin^2 x$ y haga una hipótesis.

(b) Demuestre la conjetura que hizo en la parte (a).

 71. Sea $f(x) = \sin 6x + \sin 7x$.

(a) Grafique $y = f(x)$.

(b) Compruebe que $f(x) = 2 \cos \frac{1}{2} x \sin \frac{13}{2} x$.

(c) Grafique $y = 2 \cos \frac{1}{2} x$ y $y = -2 \cos \frac{1}{2} x$ junto con la gráfica de la parte (a), en el mismo rectángulo de visión. ¿Cómo se relacionen esas gráficas con la de f ?

 72. Cuando se tocan en forma simultánea dos notas puras con frecuencias cercanas, sus sonidos se interfieren produciendo *pulsaciones*, o *trémolos*; esto es, el volumen o la amplitud del sonido aumenta y disminuye en forma alternada. Si las dos notas se representan por

$$f_1(t) = \cos 11t \quad \text{y} \quad f_2(t) = \cos 13t$$

el sonido que resulta es $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$.

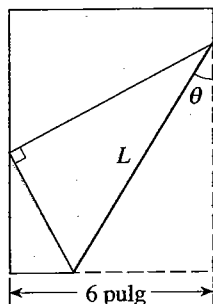
(a) Grafique la función $y = f(t)$.

(b) Compruebe que $f(t) = 2 \cos t \cos 12t$.

(c) Grafique $y = 2 \cos t$ y $y = -2 \cos t$, juntas con la gráfica de la parte (a), en el mismo rectángulo de visión. ¿Cómo describen esas gráficas la variación en la intensidad del sonido?

73. Doble la esquina inferior derecha de un rectángulo de papel de 6 pulgadas de ancho, hasta llegar a la orilla izquierda, como se ve en la figura siguiente. La longitud L del doblez depende del ángulo θ . Demuestre que

$$L = \frac{3}{\sin \theta \cos^2 \theta}$$



74. Sean $3x = \pi/3$ y $y = \cos x$. Aplique el resultado del ejemplo 2 para demostrar que y satisface la ecuación

$$8y^3 - 6y - 1 = 0$$

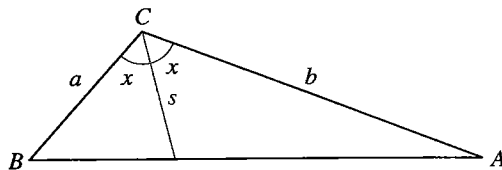
NOTA: Esta ecuación tiene raíces de cierta clase, usadas para demostrar que no se puede trisecar el ángulo $\pi/3$ sólo con regla y compás.

75. (a) Demuestre que hay un polinomio $P(t)$ de grado 4 tal que $\cos 4x = P(\cos x)$ (véase el ejemplo 2).
 (b) Demuestre que hay un polinomio $Q(t)$ de grado 5 tal que $\cos 5x = Q(\cos x)$.

NOTA: En general, hay un polinomio $P_n(t)$ de grado n tal que $\cos nx = P_n(\cos x)$. Son los llamados polinomios de Tchebycheff, en honor a P. L. Tchebycheff, matemático ruso (1821-1894).

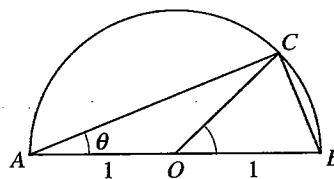
76. En el triángulo ABC (véase la figura) el segmento de recta s biseca al ángulo C . Demuestre que la longitud de s se determina con

$$s = \frac{2ab \cos x}{a + b}$$



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

77. Demostración geométrica de una fórmula de ángulo doble
 Use la figura para demostrar que $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$.



Sugerencia: Determine el área del triángulo ABC en dos formas distintas. Necesitará los siguientes resultados geométricos:

Un ángulo inscrito en un semicírculo es recto, por lo que $\angle ACB$ es ángulo recto.

El ángulo central subtendido por la cuerda de un círculo es el doble del ángulo extremo, subtendido por la misma cuerda en el círculo, por lo que $\angle BOC$ es 2θ .

8.4 FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS

Si f es una función biunívoca con dominio A y rango B , su inversa f^{-1} es la función cuyo dominio es B y rango A , definida por

$$f^{-1}(x) = y \quad \Leftrightarrow \quad f(y) = x$$

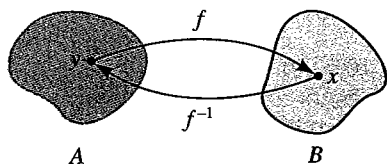


FIGURA 1
 $f^{-1}(x) = y \Leftrightarrow f(y) = x$

En otras palabras, f^{-1} es la regla que invierte la acción de f . La figura 1 representa en forma gráfica las acciones de f y f^{-1} .

Para que una función tenga inversa, debe ser biunívoca. Como las funciones trigonométricas no son biunívocas, no tienen inversas. Sin embargo, es posible restringir los dominios de las funciones trigonométricas de tal manera que las funciones que resulten sean biunívocas.

FUNCIÓN SENO INVERSO

Primero veamos la función seno. Hay muchas formas de restringir el dominio del seno para que la nueva función sea biunívoca. Una forma natural de hacerlo es restringir el dominio al intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$. La razón de esta elección es que el seno toma cada uno de sus valores exactamente una vez en este intervalo. Escribiremos $\text{Sen } x$ (con S mayúscula) para representar a la nueva función, cuyo dominio es $[-\pi/2, \pi/2]$ y toma los mismos valores que los de $\sin x$ en este intervalo. En la figura 2 se ven las gráficas de $\sin x$ y de $\text{Sen } x$. La función $\text{Sen } x$ es biunívoca (de acuerdo con la prueba de la recta horizontal) y, en consecuencia, tiene una inversa.

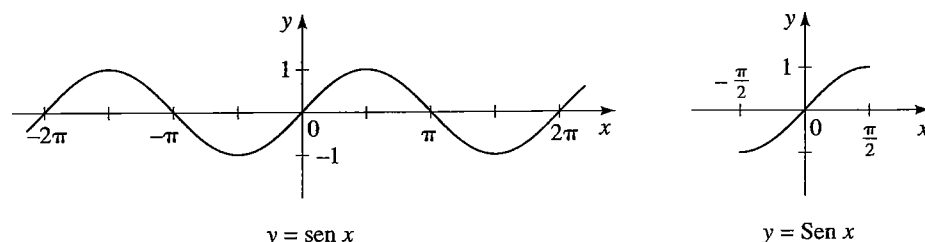


FIGURA 2

La inversa de la función $\text{Sen } x$ es la función $\text{Sen}^{-1}x$, definida por

$$\text{Sen}^{-1}x = y \quad \Leftrightarrow \quad \text{Sen } y = x$$

para $-1 \leq x \leq 1$, y $-\pi/2 \leq y \leq \pi/2$. En la figura 3 se ve la gráfica de $y = \text{Sen}^{-1}x$; se obtiene reflejando la de $y = \text{Sen } x$ en la recta $y = x$. Se acostumbra escribir $\text{Sen}^{-1}x$ sencillamente como $\text{sen}^{-1}x$.

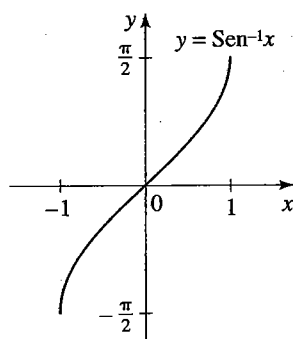


FIGURA 3

DEFINICIÓN DE LA FUNCIÓN SENO INVERSO

La **función seno inverso** es la función sen^{-1} con dominio $[-1, 1]$ y rango $[-\pi/2, \pi/2]$, definida por

$$\text{sen}^{-1}x = y \quad \Leftrightarrow \quad \text{sen } y = x.$$

También, a la función seno inverso se le llama **arco seno** o **arcoseno** y se representa por **arc sen** o por **arcsen**.

Así, $\text{sen}^{-1}x$ es el número, en el intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$ cuyo seno es x . En otras palabras, $\text{sen}(\text{sen}^{-1}x) = x$. De hecho, de acuerdo con las propiedades generales de las funciones inversas de la sección 2.7, se obtienen las siguientes relaciones.

$$\text{sen}(\text{sen}^{-1}x) = x \quad \text{para } -1 \leq x \leq 1$$

$$\text{sen}^{-1}(\text{sen } x) = x \quad \text{para } -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

EJEMPLO 1 ■ Evaluación de la función seno inverso

Determine (a) $\sin^{-1}\frac{1}{2}$, (b) $\sin^{-1}(-\frac{1}{2})$ y (c) $\sin^{-1}\frac{3}{2}$.

SOLUCIÓN

- (a) El número, en el intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$, cuyo seno es $\frac{1}{2}$, es $\pi/6$. Por consiguiente, $\sin^{-1}\frac{1}{2} = \pi/6$.
- (b) De nuevo, $\sin^{-1}(-\frac{1}{2})$ es el número, en el intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$, cuyo seno es $-\frac{1}{2}$. Ya que $\sin(-\pi/6) = -\frac{1}{2}$, entonces $\sin^{-1}(-\frac{1}{2}) = -\pi/6$.
- (c) Como $\frac{3}{2} > 1$ no está en el dominio de $\sin^{-1}x$, $\sin^{-1}\frac{3}{2}$ no está definido. ■

EJEMPLO 2 ■ Evaluación del seno inverso con una calculadora

Determine los valores aproximados de (a) $\sin^{-1}(0.82)$ y (b) $\sin^{-1}\frac{1}{3}$.

SOLUCIÓN Ya que no hay múltiplo racional de π cuyo seno sea 0.82 o $\frac{1}{3}$, usaremos una calculadora para aproximar esos valores. Al oprimir las teclas $\boxed{\text{INV}} \boxed{\text{SIN}}$, o $\boxed{\text{SIN}^{-1}}$, o $\boxed{\text{ARCSIN}}$ de la calculadora (estando en modo de radianes), se obtiene

$$(a) \sin^{-1}(0.82) \approx 0.96141 \quad (b) \sin^{-1}\frac{1}{3} \approx 0.33984 \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 3 ■ Composición de funciones trigonométricas y sus inversas

Determine $\cos(\sin^{-1}\frac{3}{5})$.

SOLUCIÓN 1 Es fácil determinar $\sin(\sin^{-1}\frac{3}{5})$. De hecho, según las propiedades de las funciones inversas, su valor exacto es $\frac{3}{5}$. Para determinar $\cos(\sin^{-1}\frac{3}{5})$ lo reduciremos a un problema más fácil, expresando la función coseno en términos de la función seno. Sea $u = \sin^{-1}\frac{3}{5}$. Como $-\pi/2 \leq u \leq \pi/2$, el $\cos u$ es positivo, así escribimos

$$\cos u = +\sqrt{1 - \sin^2 u}$$

$$\begin{aligned} \text{Por consiguiente, } \cos(\sin^{-1}\frac{3}{5}) &= \sqrt{1 - \sin^2(\sin^{-1}\frac{3}{5})} \\ &= \sqrt{1 - (\frac{3}{5})^2} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

SOLUCIÓN 2 Sea $\theta = \sin^{-1}\frac{3}{5}$. Entonces, θ es el número, en el intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$, cuyo seno es $\frac{3}{5}$. Imaginemos que θ es un ángulo, y trazamos un triángulo rectángulo con θ como uno de sus ángulos agudos, con cateto opuesto de longitud 3 e hipotenusa de longitud 5 (véase la figura 4). El cateto restante del triángulo se calcula con el teorema de Pitágoras, donde resulta 4. De acuerdo con la figura, vemos que

$$\cos(\sin^{-1}\frac{3}{5}) = \cos \theta = \frac{4}{5} \quad \blacksquare$$

De la solución 2 del ejemplo 3 determinamos de inmediato, los valores de las demás funciones trigonométricas de $\theta = \sin^{-1}\frac{3}{5}$, con ayuda del triángulo. Así,

$$\tan(\sin^{-1}\frac{3}{5}) = \frac{3}{4} \quad \sec(\sin^{-1}\frac{3}{5}) = \frac{5}{4} \quad \csc(\sin^{-1}\frac{3}{5}) = \frac{5}{3}$$

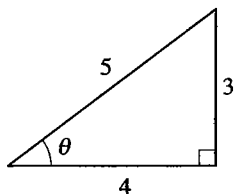


FIGURA 4

FUNCIÓN COSENO INVERSO

Si se restringe el dominio de la función coseno al intervalo $[0, \pi]$, la función que resulta es biunívoca y, en consecuencia, tiene una inversa. Elegimos este intervalo porque sobre éste el coseno toma exactamente una vez cada uno de sus valores (véase figura 5.)

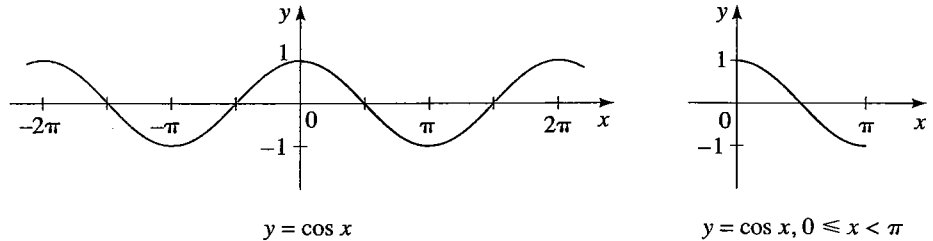


FIGURA 5

DEFINICIÓN DE LA FUNCIÓN COSENO INVERSO

La función coseno inverso, es la función $\cos^{-1}$ que tiene como dominio $[-1, 1]$ y rango $[0, \pi]$ y está definida como sigue:

$$\cos^{-1}x = y \quad \Leftrightarrow \quad \cos y = x.$$

La función coseno inverso también se llama **arco coseno** o **arccoseno** y se representa por **arccos** o **arc cos**.

Así, $y = \cos^{-1}x$ es el número, en el intervalo $[0, \pi]$, cuyo coseno es x . Las siguientes relaciones son consecuencia de las propiedades de la función inversa.

$$\cos(\cos^{-1}x) = x \quad \text{para } -1 \leq x \leq 1$$

$$\cos^{-1}(\cos x) = x \quad \text{para } 0 \leq x \leq \pi$$

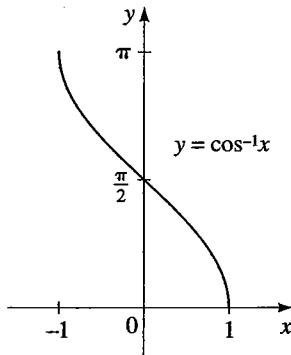


FIGURA 6

En la figura 6 se ve la gráfica de $y = \cos^{-1}x$; se obtiene reflejando la de $y = \cos x$, $0 \leq x \leq \pi$, en la recta $y = x$.

EJEMPLO 4 ■ Evaluación de la función coseno inverso

Determine (a) $\cos^{-1}(\sqrt{3}/2)$, (b) $\cos^{-1}0$ y (c) $\cos^{-1}\frac{5}{7}$.

SOLUCIÓN

(a) El número, en el intervalo $[0, \pi]$ cuyo coseno es $\sqrt{3}/2$ es $\pi/6$. Así, $\cos^{-1}(\sqrt{3}/2) = \pi/6$.

(b) Como $\cos(\pi/2) = 0$, entonces $\cos^{-1}0 = \pi/2$.

(c) Ya que no hay un múltiplo racional de π cuyo coseno sea $\frac{5}{7}$, con una calculadora se determina este valor aproximado: $\cos^{-1}\frac{5}{7} \approx 0.77519$. ■

EJEMPLO 5 ■ Composición de funciones trigonométricas y sus inversas

Escriba $\sin(\cos^{-1}x)$ y $\tan(\cos^{-1}x)$ como expresiones algebraicas en x , para $-1 \leq x \leq 1$.

SOLUCIÓN 1 Sea $u = \cos^{-1}x$. Necesitamos expresar $\sin u$ y $\tan u$ en función de x . Como en el ejemplo 3, expresaremos el seno y la tangente en términos de coseno. Entonces

$$\sin u = \pm \sqrt{1 - \cos^2 u} \quad \text{y} \quad \tan u = \frac{\sin u}{\cos u} = \frac{\pm \sqrt{1 - \cos^2 u}}{\cos u}$$

Para escoger los signos correctos, observamos que u está en el intervalo $[0, \pi]$ porque $u = \cos^{-1}x$. Como $\sin u$ es positivo en este intervalo, la elección correcta es el signo $+$. Ahora, al sustituir $u = \cos^{-1}x$ en las ecuaciones anteriores, y aplicando la relación $\cos(\cos^{-1}x) = x$ se obtiene

$$\sin(\cos^{-1}x) = \sqrt{1 - x^2} \quad \text{y} \quad \tan(\cos^{-1}x) = \frac{\sqrt{1 - x^2}}{x}$$

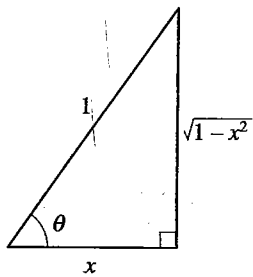


FIGURA 7

$$\cos \theta = \frac{x}{1} = x$$

SOLUCIÓN 2 Sea $\theta = \cos^{-1}x$, así que $\cos \theta = x$. En la figura 7 se trazó un triángulo rectángulo con un ángulo agudo θ , cateto adyacente x e hipotenusa 1. Según el teorema de Pitágoras, el cateto restante tiene longitud $\sqrt{1 - x^2}$. De acuerdo con la figura,

$$\sin(\cos^{-1}x) = \sin \theta = \frac{\sqrt{1 - x^2}}{1} \quad \text{y} \quad \tan(\cos^{-1}x) = \tan \theta = \frac{\sqrt{1 - x^2}}{x}$$

NOTA En la solución 2 del ejemplo 5 parece que, por el triángulo que se trazó, el ángulo $\theta = \cos^{-1}x$ debe ser agudo. Pero el método del triángulo funciona para toda θ y toda x . Los dominios y rangos de las 6 funciones trigonométricas inversas se eligieron en tal forma que siempre se usa un triángulo para determinar $S(T^{-1}(x))$, siendo S y T cualquiera de las funciones trigonométricas.

EJEMPLO 6 ■ Composición de una función trigonométrica y una inversa

Escriba $\sin(2 \cos^{-1}x)$ como una expresión algebraica en x para $-1 \leq x \leq 1$.

SOLUCIÓN Sea $\theta = \cos^{-1}x$; se traza un triángulo como el de la figura 8. Se necesita determinar $\sin 2\theta$, pero de acuerdo con el triángulo sólo se puede determinar la función para θ y no para 2θ . En este caso se recurre a la identidad de ángulo doble. Entonces

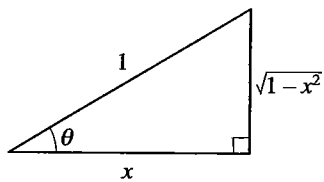


FIGURA 8

$$\cos \theta = \frac{x}{1} = x$$

$$\sin(2 \cos^{-1}x) = \sin 2\theta$$

$$= 2 \sin \theta \cos \theta \quad \text{Fórmula de ángulo doble}$$

$$= 2\sqrt{1 - x^2}x \quad \text{De acuerdo con el triángulo de la figura}$$

$$= 2x\sqrt{1 - x^2}$$

FUNCIÓN TANGENTE INVERSA

Restringiremos el dominio de la función tangente al intervalo $(-\pi/2, \pi/2)$ para obtener una función biunívoca.

DEFINICIÓN DE LA FUNCIÓN TANGENTE INVERSA

La función **tangente inversa** es la función $\tan^{-1}$, con dominio $\mathbb{R}$ y rango $(-\pi/2, \pi/2)$, definida por

$$\tan^{-1}x = y \quad \Leftrightarrow \quad \tan y = x.$$

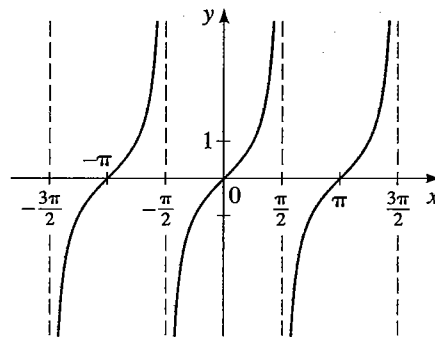
A la función tangente inversa se le llama **arco tangente**, y se le representa por **arc tan**, o por **arctan**.

Así, $\tan^{-1}x$ es el número, en el intervalo $(-\pi/2, \pi/2)$, cuya tangente es x . Las siguientes relaciones son consecuencia de las propiedades de las funciones inversas

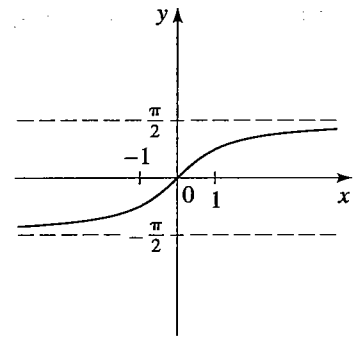
$$\tan(\tan^{-1}x) = x \quad \text{para } x \in \mathbb{R}$$

$$\tan^{-1}(\tan x) = x \quad \text{para } -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$$

La figura 9 muestra la gráfica de $y = \tan x$, en el intervalo $(-\pi/2, \pi/2)$, y la gráfica de su función inversa, $y = \tan^{-1}x$.



$y = \tan x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$



$y = \tan^{-1}x$

FIGURA 9

EJEMPLO 7 ■ Evaluación de la función tangente inversa

Determine (a) $\tan^{-1}1$, (b) $\tan^{-1}\sqrt{3}$ y (c) $\tan^{-1}(-20)$.

SOLUCIÓN

- (a) El número, en el intervalo $(-\pi/2, \pi/2)$, cuya tangente es 1 es $\pi/4$. Así, $\tan^{-1}1 = \pi/4$.
- (b) Como $\tan(\pi/3) = \sqrt{3}$, entonces $\tan^{-1}\sqrt{3} = \pi/3$.
- (c) Con una calculadora se determina que $\tan^{-1}(-20) \approx -1.52084$. ■

EJEMPLO 8 ■ El ángulo de un rayo de luz

Un faro está en un islote a 2 millas de una costa recta (véase la figura 10). Expresé el ángulo que forman el rayo de luz y la costa, en función de la distancia d , definida en la figura.

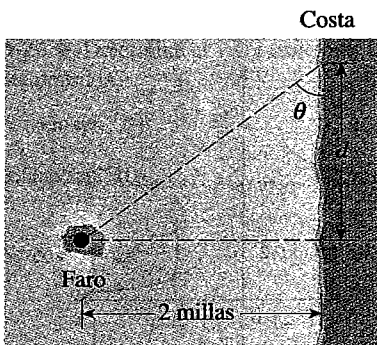


FIGURA 10

SOLUCIÓN De acuerdo con la figura, $\tan \theta = 2/d$. Sacando tangente inversa en ambos lados se obtiene

$$\tan^{-1}(\tan \theta) = \tan^{-1}\left(\frac{2}{d}\right)$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{2}{d}\right)$$

Propiedad de simplificación. ■

■ FUNCIONES SECANTE INVERSA, COSECANTE INVERSA Y COTANGENTE INVERSA

Para definir las funciones inversas de las funciones secante, cosecante y cotangente, se restringe el dominio de cada una a un conjunto en el cual sea biunívoca, y en el que tome todos sus valores. Aunque es adecuado cualquier intervalo que satisfaga esos criterios, se elige restringir los dominios de forma que se simplifique la elección del signo en cálculos donde intervengan funciones trigonométricas inversas. Estas elecciones también deben ser adecuadas para el cálculo. Lo anterior explica la restricción, aparentemente extraña, de los dominios de las funciones secante y cosecante. Terminaremos esta sección mostrando las gráficas de las funciones secante, cosecante y cotangente, con sus dominios restringidos, y las gráficas de sus funciones inversas (figuras 11 a 13).

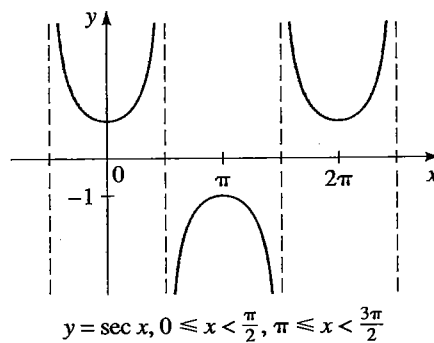


FIGURA 11
Función secante inversa

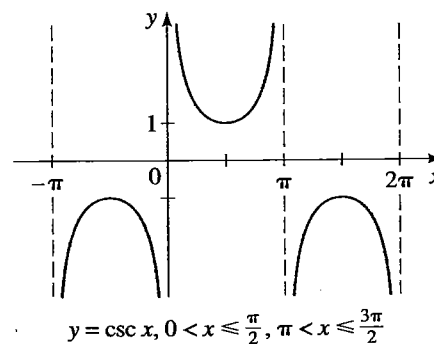
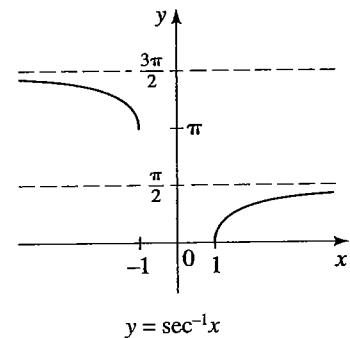
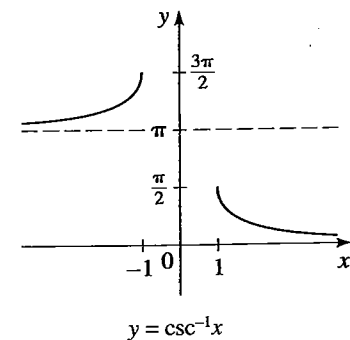
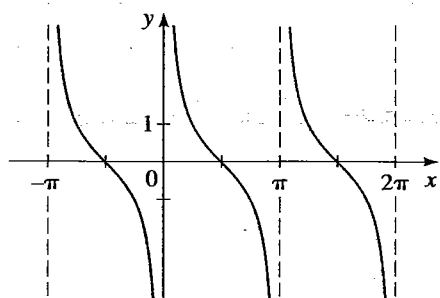
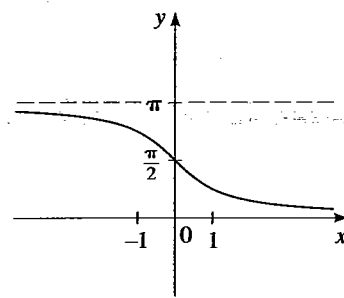


FIGURA 12
Función cosecante inversa





$$y = \cot x, 0 < x < \pi$$



$$y = \cot^{-1}x$$

FIGURA 13
Función cotangente inversa

8.4 EJERCICIOS

1-8 ■ Determine el valor exacto de cada expresión, si es que está definida.

1. (a) $\sin^{-1} \frac{1}{2}$ (b) $\cos^{-1} \frac{1}{2}$ (c) $\cos^{-1} 2$
2. (a) $\sin^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2}$ (b) $\cos^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2}$ (c) $\cos^{-1} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$
3. (a) $\sin^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2}$ (b) $\cos^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2}$ (c) $\sin^{-1} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$
4. (a) $\tan^{-1} \sqrt{3}$ (b) $\tan^{-1}(-\sqrt{3})$ (c) $\sin^{-1} \sqrt{3}$
5. (a) $\sin^{-1} 1$ (b) $\cos^{-1} 1$ (c) $\cos^{-1}(-1)$
6. (a) $\tan^{-1} 1$ (b) $\tan^{-1}(-1)$ (c) $\tan^{-1} 0$
7. (a) $\tan^{-1} \frac{\sqrt{3}}{3}$ (b) $\tan^{-1} \left(-\frac{\sqrt{3}}{3} \right)$ (c) $\sin^{-1}(-2)$
8. (a) $\sin^{-1} 0$ (b) $\cos^{-1} 0$ (c) $\cos^{-1}(-\frac{1}{2})$

9-10 ■ Con una calculadora, determine un valor aproximado de cada expresión, con 5 decimales de exactitud.

9. (a) $\sin^{-1}(0.7688)$ (b) $\cos^{-1}(-0.5014)$
10. (a) $\cos^{-1}(0.3388)$ (b) $\tan^{-1}(15.2000)$

11-26 ■ Determine el valor exacto de la expresión, si es que está definida.

11. $\sin(\sin^{-1} \frac{1}{3})$ 12. $\cos(\cos^{-1} \frac{3}{4})$
13. $\tan(\tan^{-1} 10)$ 14. $\sin(\sin^{-1} 10)$
15. $\cos^{-1} \left(\cos \frac{\pi}{3} \right)$ 16. $\tan^{-1} \left(\tan \frac{\pi}{6} \right)$
17. $\sin^{-1} \left[\sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right]$ 18. $\sin^{-1} \left(\sin \frac{5\pi}{6} \right)$

$$19. \tan^{-1} \left(\tan \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$20. \cos^{-1} \left[\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right]$$

$$21. \tan(\sin^{-1} \frac{1}{2})$$

$$22. \sin(\sin^{-1} 0)$$

$$23. \cos \left(\sin^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$24. \tan \left(\sin^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$25. \tan^{-1} \left(2 \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

$$26. \cos^{-1} \left(\sqrt{3} \sin \frac{\pi}{6} \right)$$

27-38 ■ Evalúe la expresión trazando un triángulo, como en la solución 2 del ejemplo 3.

$$27. \sin(\cos^{-1} \frac{3}{5})$$

$$28. \tan(\sin^{-1} \frac{4}{5})$$

$$29. \sin(\tan^{-1} \frac{12}{5})$$

$$30. \cos(\tan^{-1} 5)$$

$$31. \sec(\sin^{-1} \frac{12}{13})$$

$$32. \csc(\cos^{-1} \frac{7}{25})$$

$$33. \cos(\tan^{-1} 2)$$

$$34. \cot(\sin^{-1} \frac{2}{3})$$

$$35. \sin(2 \cos^{-1} \frac{3}{5})$$

$$36. \tan(2 \tan^{-1} \frac{5}{13})$$

$$37. \sin(\sin^{-1} \frac{1}{2} + \cos^{-1} \frac{1}{2})$$

$$38. \cos(\sin^{-1} \frac{3}{5} - \cos^{-1} \frac{3}{5})$$

39-46 ■ Transforme la expresión en una expresión algebraica en x .

39. $\cos(\sin^{-1}x)$

40. $\sin(\tan^{-1}x)$

41. $\tan(\sin^{-1}x)$

42. $\cos(\tan^{-1}x)$

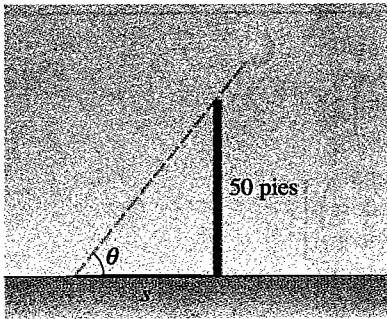
43. $\cos(2 \tan^{-1}x)$

44. $\sin(2 \sin^{-1}x)$

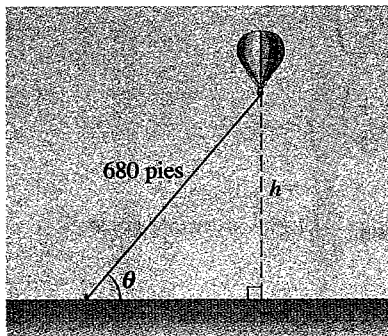
45. $\cos(\cos^{-1}x + \sin^{-1}x)$

46. $\sin(\tan^{-1}x - \sin^{-1}x)$

47. Un poste de 50 pies de altura produce una sombra de longitud s , como se ve en la figura. Exprese el ángulo de elevación, θ , del sol, en función de la longitud s de la sombra.

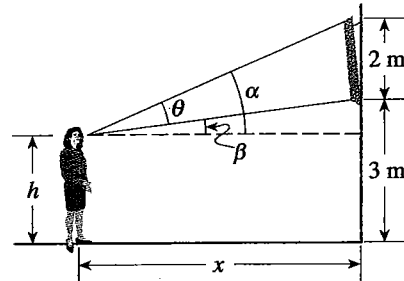


48. Una cuerda de 680 pies sujeta un globo de aire caliente. Exprese el ángulo θ de la figura en función de la altura h .



49. Una pintura de 2 m de alto cuelga en un museo, y su borde inferior está a 3 m sobre el piso. La altura a los ojos de una persona es h metros sobre el piso, parada a x metros de distancia, directamente frente al cuadro; el tamaño de éste, como lo ve la persona, está determinado por el ángulo θ que abarca la pintura en los ojos del espectador (véase la figura).

Cuanto mayor es θ , el tamaño aparente de la pintura es mayor. El ángulo θ depende de la distancia x . En otras palabras, el ángulo θ es función de x .



(a) Demuestre que

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{2x}{x^2 + (3-h)(5-h)} \right)$$

[Sugerencia: aplique la fórmula de la tangente de una resta de ángulos, y el hecho de que $\theta = \alpha - \beta$.]

(b) Suponga que la altura a los ojos del espectador es $h = 2$ m. Calcule el ángulo θ (en grados) que subtende la pintura para $x = 0.5, 2$ y 5 m.

50-51 ■ (a) Grafique la función y haga una conjetura, y (b) demuestre que su conjetura es válida.

50. $y = \tan^{-1}x + \tan^{-1} \frac{1}{x}$

51. $y = \sin^{-1}x + \cos^{-1}x$

52-53 ■ (a) Con una graficadora determine todas las soluciones de la ecuación, con dos decimales de exactitud, y (b) determine la solución exacta.

52. $\sin^{-1}x - \cos^{-1}x = 0$

53. $\tan^{-1}x + \tan^{-1}2x = \frac{\pi}{4}$



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

54. Dos composiciones distintas Las funciones

$$f(x) = \sin(\sin^{-1}x) \quad \text{y} \quad g(x) = \sin^{-1}(\sin x)$$

se simplifican a x para valores determinados de x . Pero no son iguales para toda x . Trace las gráficas de f y de g para demostrar que las funciones son distintas. (Imagine con cuidado el dominio y el rango de $\sin^{-1}$.)